

ЛЕКЦИЯ 10-11

Отдалечен достъп до ресурси и услуги. Концепции, архитектури и протоколи.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво наричаме отдалечен достъп?

- Услугата за отдалечен достъп (Remote Access) свързва компютър клиент към хост компютър, наричан сървър за отдалечен достъп. Тя дава възможност да се използват ресурсите на хост компютъра, чрез свързване през компютърна мрежа. Командите и програмите, които се изпълняват, **използват изчислителните ресурси на хост компютъра, който предоставя услугата, а не на компютъра чрез който се използва услугата**, т.е. те се стартират и изпълняват на хост компютъра;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво наричаме отдалечен достъп?

- Често срещано приложение на тази услуга е дистанционно управление на компютър (Remote Control) чрез използване на друго устройство, което се нуждае от Интернет или друга мрежова връзка;
- ◆ Много от производителите на компютри и helpdesk отделите на големи предприятия използват широко тази услуга за техническо отстраняване на проблемите на своите клиенти. Има различни професионални приложения на програми и платформи за отдалечен работен плот (Remote desktop) от първо лице, от трети страни, с отворен код и безплатни. Част от тях са междуплатформени и могат да работят с различни версии на Windows, MacOS, UNIX и Linux;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво наричаме отдалечен достъп?

- ◆ Известни платформи използвани за тази цел са *LogMeIn*, *TeamViewer*, *Radmin* и други, които са cloud базирани. Има и програми, които използват принципа на директно свързване към хоста – в миналото *pcAnywhere*, който е един от първите продукти от този тип, а сега - *VNC*, *Windows Remote Desktop Connection* и др.;
- От друга страна, отдалеченият достъп е обичайният начин, чрез който се извършва администрирането на сървърите и мрежовите устройства, тъй като в общия случай те се разполагат в специализирани помещения и далеч от системните или мрежовите администратори. В този случай типично се използват протоколи като *Remote Desktop Protocol (RDP)* и *SSH (secure shell)*, който е заместител на използваните в миналото *telnet*, *rlogin*, *rexec* и др.;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво наричаме отдалечен достъп?

- Освен за администриране, отдалеченият достъп се използва широко в корпоративните ИТ инфраструктури за осигуряване на достъп до приложения и свързаните с тях бази от данни. В този случай служителите използват отдалечен работен плот или отдалечен работен компютър. Често терминът, използван за указване на функцията на компютър, хостващ приложения, които се предоставят на потребители е ***терминален сървър***. Той е сървър или мрежово устройство, който позволява едновременно свързване от много клиентски системи чрез компютърна мрежа и едновременна работа на много потребители.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво наричаме отдалечен достъп?

Възможно е терминалният сървър да предоставя достъп до локалните клиентски ресурси например: принтер, дискови устройства, смарт карти, локални портове (COM / LPT /USB и др.). Той осигурява работната среда на потребителя (терминална сесия), в която се изпълняват неговите приложения.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво наричаме отдалечен достъп?

- Сървърът предава на клиента изображение и звук. Работата в терминална сесия не се различава от тази на работна станция. Разликата е, че всичко се случва на сървъра.
- Microsoft представи тази концепция, когато пусна терминалните услуги, като част от операционната система Windows Server. Те са неразделна част от изданията на Windows Server OS, започвайки от Windows NT 4.0. С пускането на Windows Server 2008 R2 терминалните услуги бяха преименувани на **Remote Desktop Services (RDS)**.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Какво е SSH?

- ◆ протокол за сигурна мрежова комуникация, проектиран да бъде опростен и евтин за изпълнение. Първоначалната версия, SSH1 е фокусирана върху осигуряване на сигурно отдалечено „логване“ в устройство, което да замени *telnet* и други методи за отдалечено „логване“, които не осигуряват защита на данните обменяни при комуникацията;

O'REILLY®



SSH: The Secure Shell The Definitive Guide

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

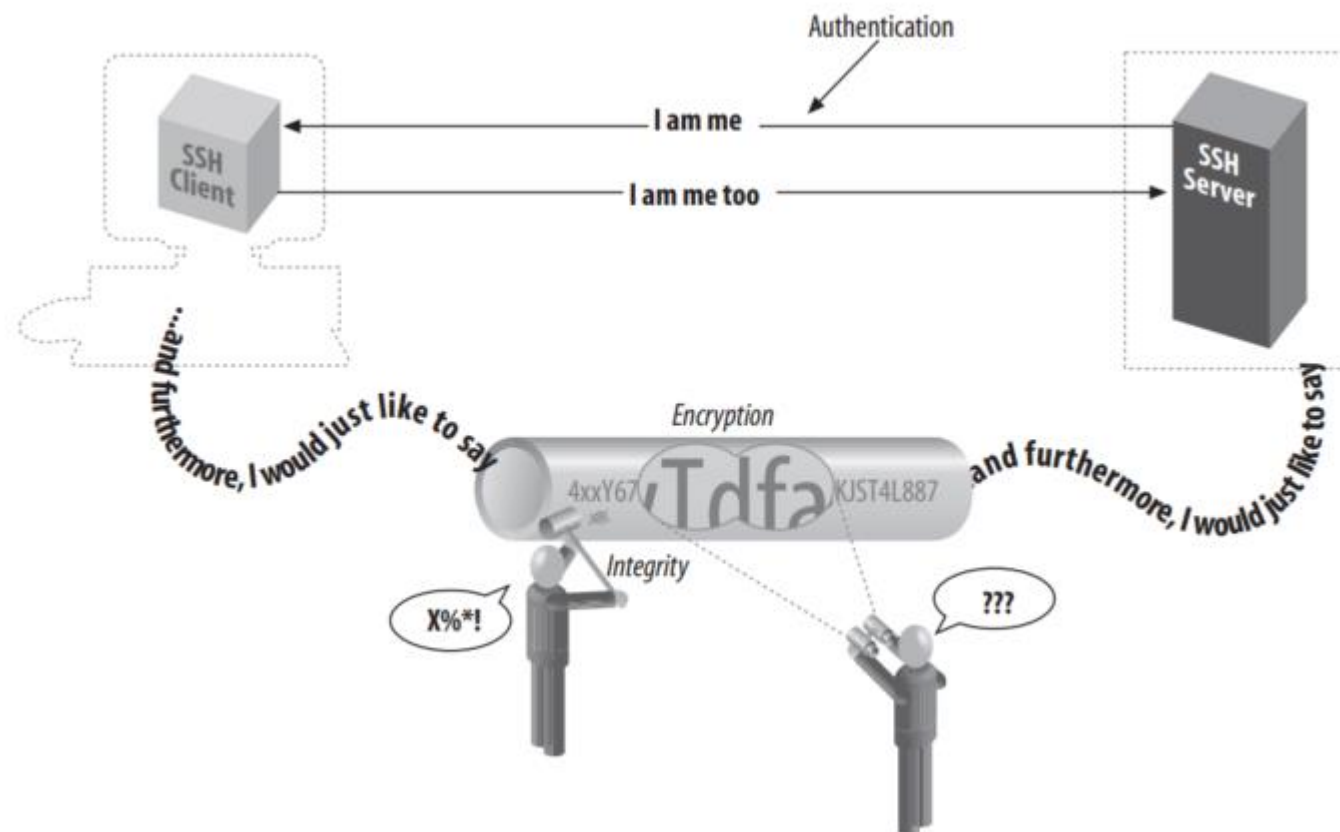
➤ Какво е SSH?

- ◆ SSH също така предоставя по-общи клиент / сървър функционалности и може да се използва за такива мрежови операции като прехвърляне на файлове и електронна поща. Версия SSH2 коригира редица пропуски в сигурността на първоначалната версия;
- ◆ SSH2 е документиран като стандарт в IETF RFC 4250 до 4256;
- ◆ SSH = secure shell? {SSH е протокол, а не продукт}

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Какво е SSH?



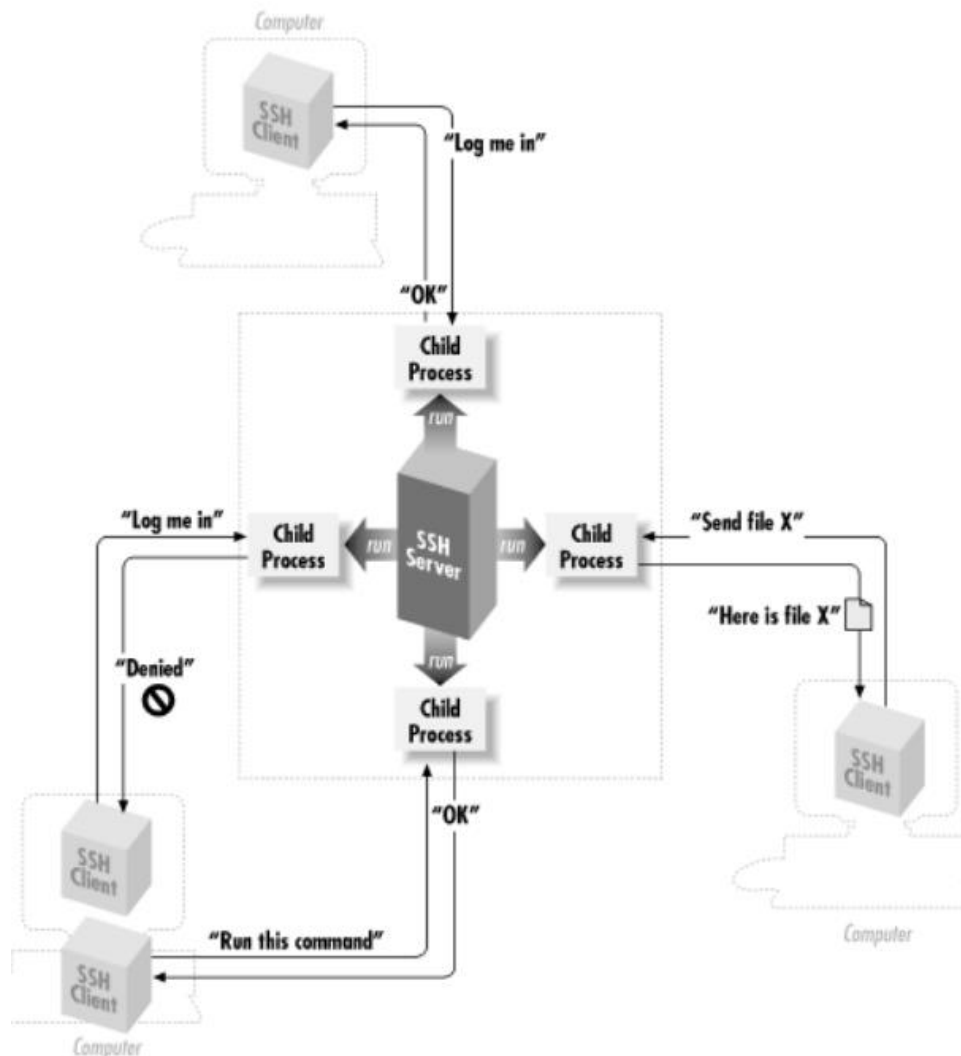
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Какво е SSH?

- ◆ SSH е с архитектура клиент / сървър;
- ◆ SSH-сървърът приема или отхвърля входящи връзки към хост компютъра, където се изпълнява. Чрез програми SSH-клиент, потребителите изпращат заявки към SSH сървъра, напр.: „Log me in“, „Send me file“ или „Run this command“.



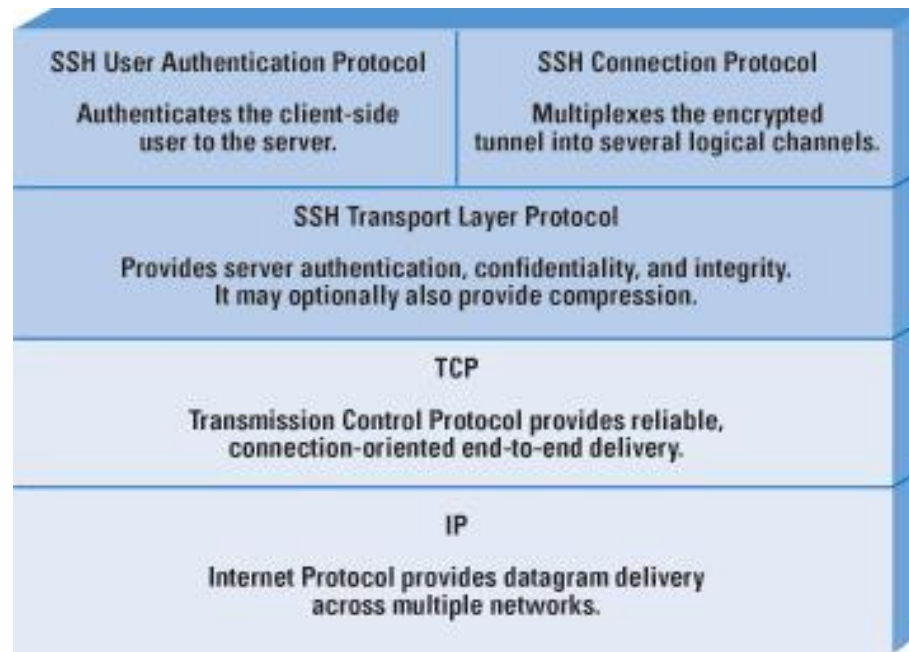
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ SSH протоколен стек

- ◆ *Transport Layer Protocol*: Осигурява удостоверяване на сървъра, конфиденциалност на данните и интегритет на данните с прилагане на т.н. *forward security* (т.е. ако ключът е компрометиран по време на една сесия, то това не засяга сигурността на по-ранните



- сесии); транспортният слой може по избор да осигури и компресия;
- ◆ *User Authentication Protocol*: Удостоверява потребителя на сървъра;
- ◆ *Connection Protocol*: Мултиплексира множество логически комуникационни канали в една единствена SSH връзка;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Transport Layer Protocol (ключове)

◆ Идентификацията на сървъра се осъществява в транспортния слой, и е базирана на това, че сървъра притежава двойка ключове публичен / частен. Ключовете на сървъра се използват по време на обмена на сесийни ключове за удостоверяване на неговата самоличност. За да бъде възможно това, клиентът трябва предварително да знае публичния ключ на сървъра. RFC 4251 определя два алтернативни модела на доверие, които могат да се използват:

1. Клиентът има локална база данни, в която всяко име на хост (както е въведено от потребителя) се свързва със съответния публичен ключ на конкретен хост. Този метод не изисква

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Transport Layer Protocol (ключове)

централизирано администрирана инфраструктура и никаква координация с трети страни. Недостатъкът е, че базата данни с асоциации между имена и ключове може да се окаже тежка за поддържане;

2. Асоциирането на име-към-ключ на хост е сертифицирано от доверен сертифициращ орган (СА). Клиентът знае само основния ключ (root key) на СА и може да провери валидността на всички ключове на хостове, които са сертифицирани от това СА. Тази алтернатива улеснява проблема с поддръжката на ключове, тъй като в идеалния случай е необходимо да се съхранява само един ключ – този на СА. От друга страна, всеки ключ на хост трябва да бъде надлежно сертифициран от СА, преди да е възможно разрешението.

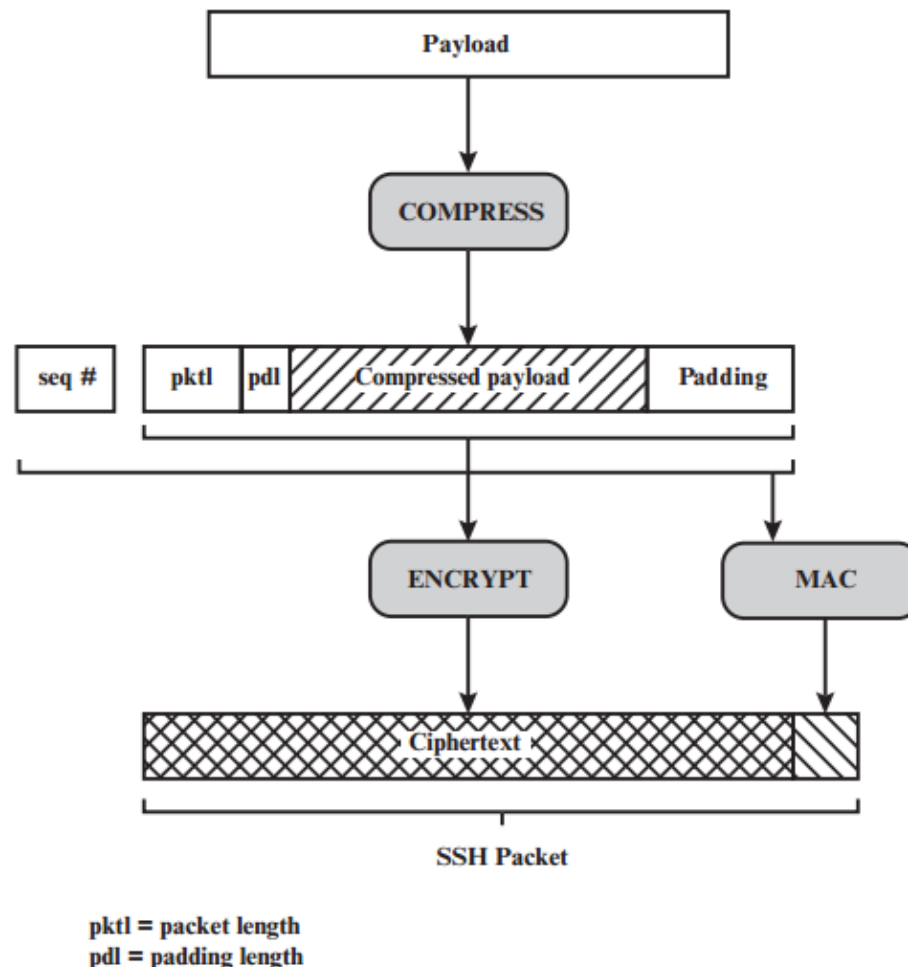
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Transport Layer Protocol (пакети)

- ◆ **Packet length** – дължина на пакета, която не включва това поле и MAC полето;
- ◆ **Padding length** – дължина на съответното поле;
- ◆ **Payload** – данните, които се обменят с протокола. Могат да бъдат и компресирани, ако е договорен протокол за компресия;
- ◆ **Random padding** - след като се договори алгоритъм за шифроване, това поле се добавя. Той съдържа произволни байтове, така че общата дължина на пакета (с изключение на MAC полето) да е кратна на размера на шифровия блок, или 8 байта за поточен шифър;
- ◆ **Message authentication code (MAC)**

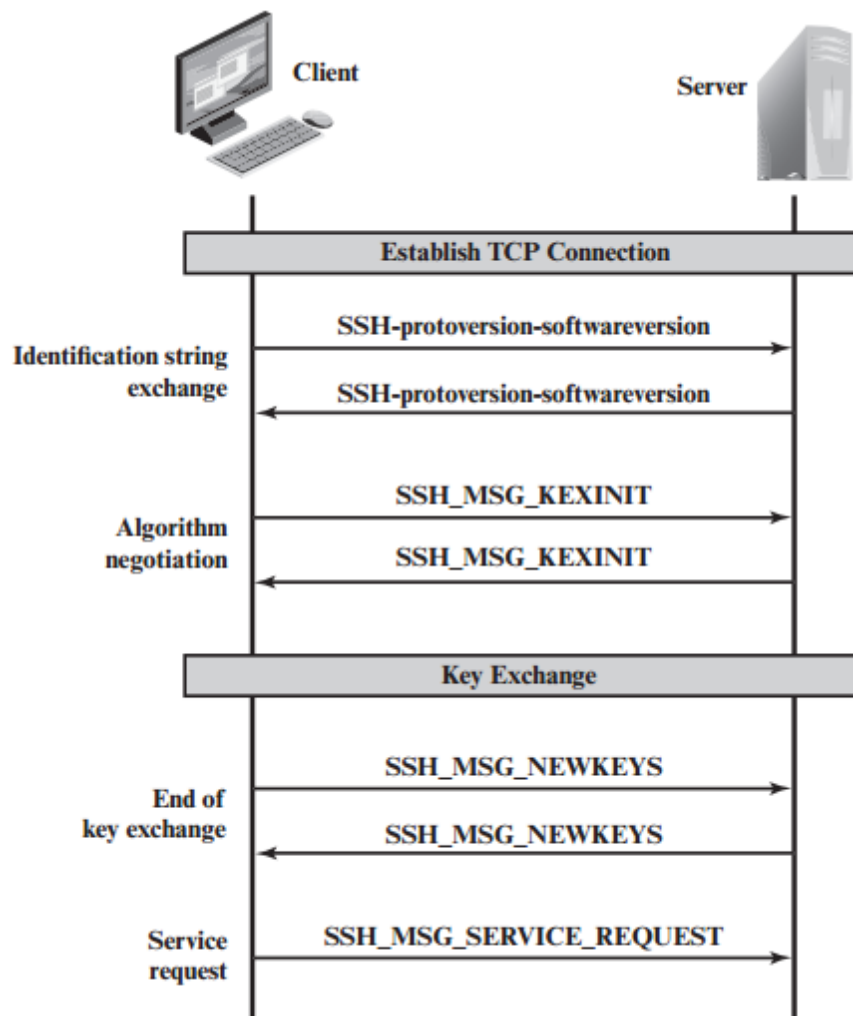


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

- Transport Layer Protocol (последователност от действия)



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Transport Layer Protocol (действия при SSHv2 сесия)

1. При първоначално свързване се договаря версията на протокола;
2. Сървърът изпраща своят публичен ключ, а клиента проверява дали му е известен и проверява дали е валиден;
3. Договарят се алгоритми за криптиране и хеширане (MD5 или SHA);
4. Договаря се сесиен ключ, използвайки Diffie-Hellman key exchange алгоритъма;

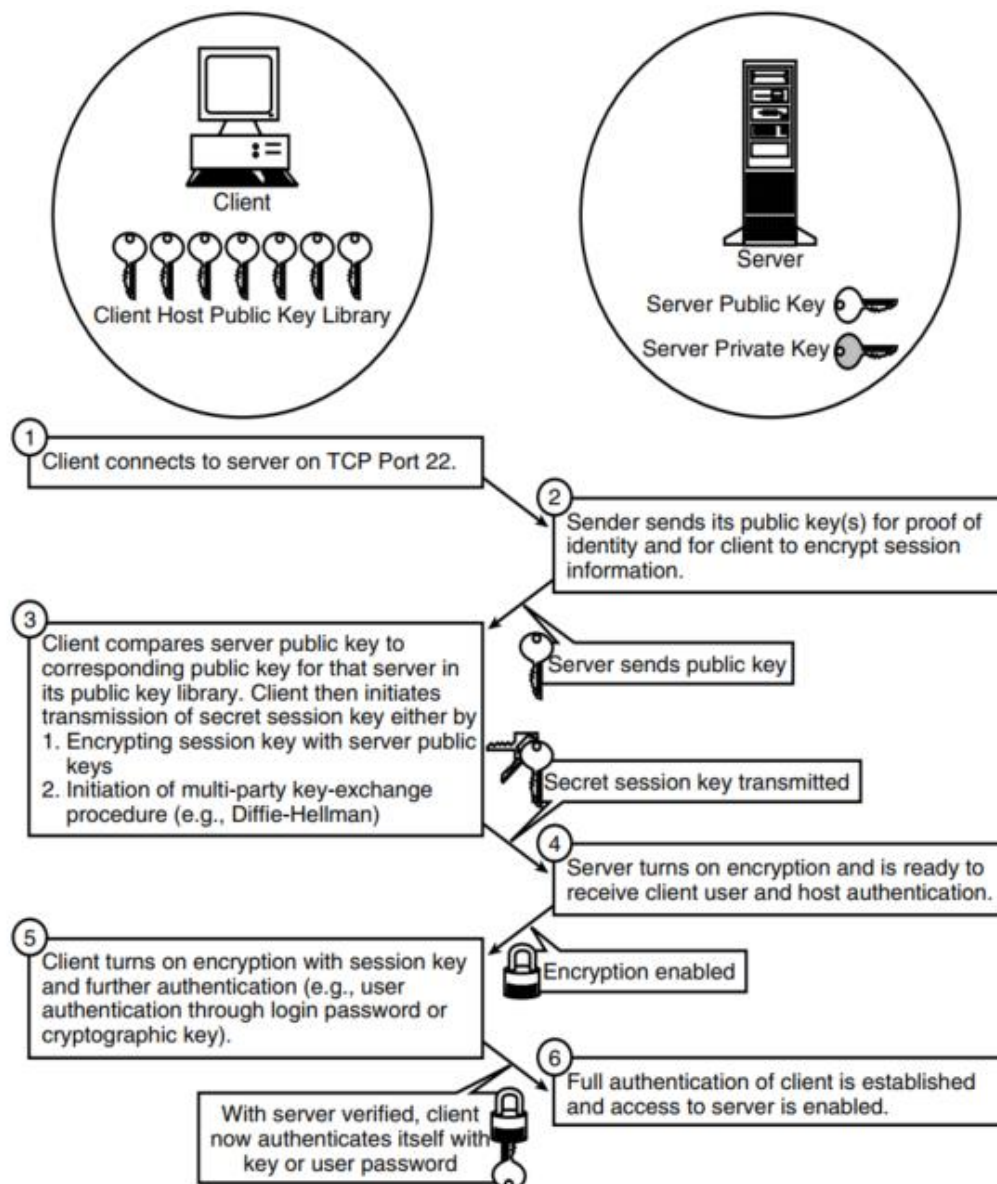
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

5. От тук нататък сесията се криптира;
6. Договарят се механизми за идентификация и клиентът се идентифицира;
7. Договаря се потребителската сесия, която може да бъде:
 - интерактивна
 - пренасочване на портове
 - изпълнение на команда
 - прехвърляне на файлове

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Transport Layer Protocol (криптографски алгоритми)

Cipher	
3des-cbc*	Three-key 3DES in CBC mode
blowfish-cbc	Blowfish in CBC mode
twofish256-cbc	Twofish in CBC mode with a 256-bit key
twofish192-cbc	Twofish with a 192-bit key
twofish128-cbc	Twofish with a 128-bit key
aes256-cbc	AES in CBC mode with a 256-bit key
aes192-cbc	AES with a 192-bit key
aes128-cbc**	AES with a 128-bit key
Serpent256-cbc	Serpent in CBC mode with a 256-bit key
Serpent192-cbc	Serpent with a 192-bit key
Serpent128-cbc	Serpent with a 128-bit key
arcfour	RC4 with a 128-bit key
cast128-cbc	CAST-128 in CBC mode

* = Required

** = Recommended

MAC algorithm	
hmac-sha1*	HMAC-SHA1; digest length = key length = 20
hmac-sha1-96**	First 96 bits of HMAC-SHA1; digest length = 12; key length = 20
hmac-md5	HMAC-MD5; digest length = key length = 16
hmac-md5-96	First 96 bits of HMAC-MD5; digest length = 12; key length = 16

Compression algorithm	
none*	No compression
zlib	Defined in RFC 1950 and RFC 1951

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ SSH User Authentication Protocol – методи за автентикация

- ◆ Publickey: Подробностите за този метод зависят от избрания алгоритъм с публичен ключ. По същество, клиентът изпраща съобщение до сървъра, който съдържа публичния ключ на клиента, като съобщението е подписано с частния ключ на клиента. Когато сървърът получи това съобщение, той проверява дали предоставеният ключ е валиден за удостоверяване и, ако е така, проверява дали подписът е правилен. (~/.ssh/authorized_keys файл)
- ◆ Password: Клиентът изпраща съобщение, съдържащо парола в открит текст, която се защитава чрез криптиране от Transport Layer Protocol;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ SSH User Authentication Protocol – методи за автентикация

◆ Hostbased: Удостоверяването се извършва на база клиентски хост, а не на потребител. По този начин, хост, който поддържа множество клиенти, ще осигури удостоверяване за всички свои клиенти. Този метод работи, като клиентът изпрати сигнатура, създадена с частния ключ на клиентския хост. По този начин, вместо проверка на самоличността на потребителя, SSH сървърът проверява самоличността на клиентския хост и след това вярва на хоста, когато той казва, че потребителят вече е идентифициран от страна на клиентския хост;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ SSH Connection Protocol

- ◆ SSH Connection Protocol се изпълнява върху SSH Transport Layer Protocol и приема, че се използва защитена връзка за удостоверяване. Тази защитена връзка за удостоверяване, наричана тунел, се използва от SSH Connection Protocol за мултиплексиране на редица логически канали (връзки);
- ◆ Всички видове комуникация, използващи SSH като терминална сесия, се поддържат като се използват отделни канали. Всяка страна може да отвори канал. За всеки канал всяка страна асоциира уникален номер на канала, който не е необходимо да бъде един и същ от двата края. Каналите се управляват с помощта на прозоречен механизъм;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ SSH Connection Protocol

- ◆ Изграждането на канала преминава през три етапа: отваряне на канал (open), пренос на данни (data transfer) и затваряне (close) на канал. Когато някоя от страните желае да отвори нов канал, той разпределя локален номер за канал и след това изпраща съобщение от формата:

byte SSH_MSG_CHANNEL_OPEN

string channel type

uint32 sender channel

uint32 initial window size

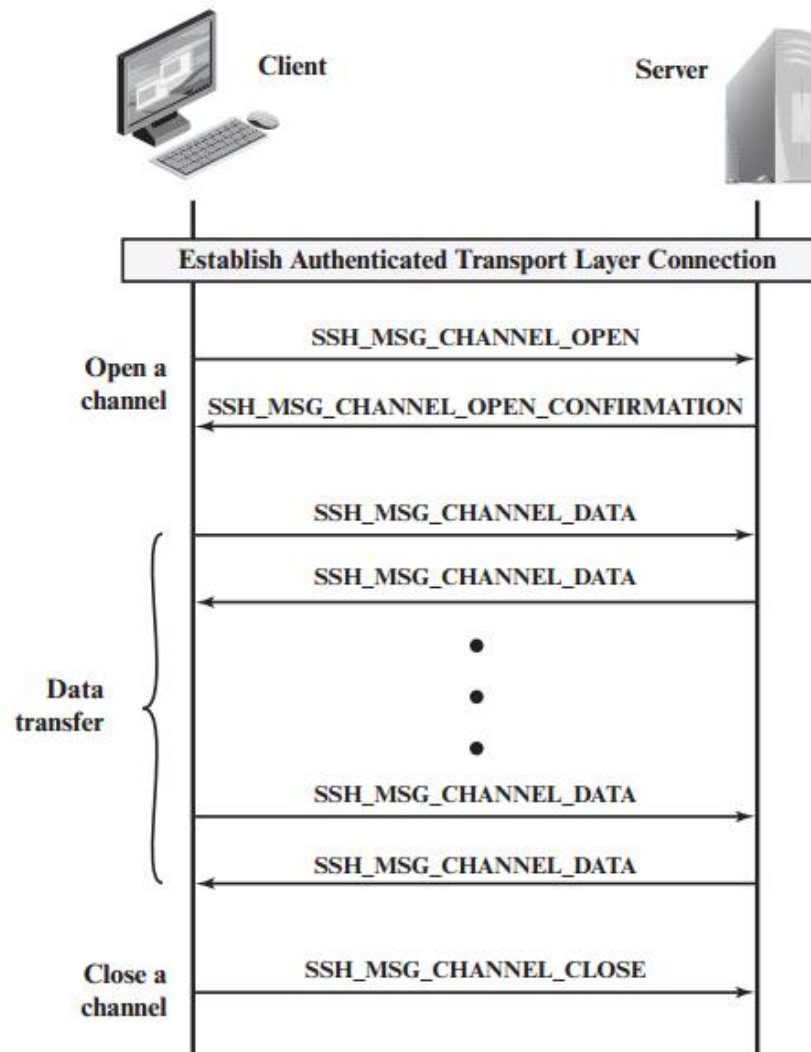
uint32 maximum packet size

.... следват специфични за типа канали данни

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

- ◆ SSH Connection Protocol –
примерен сеанс



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

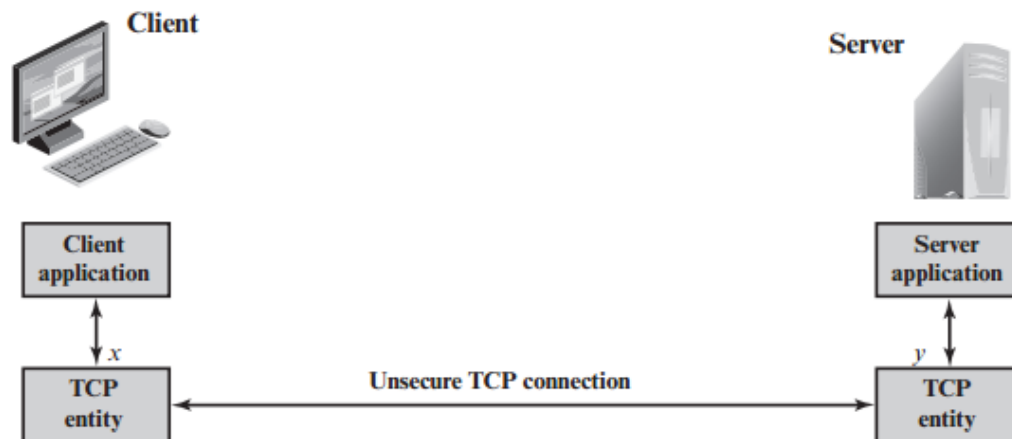
➤ SSH Connection Protocol

- ◆ Тунелите, които се използват в SSH Connection Protocol са четири типа:
- ✕ session: режим на отдалечено изпълнение на програма. Тази програма може да бъде OS shell, приложение за трансфер на данни, емайл или някаква друга вградена команда;
- ✕ x11: отнася се за X Windows System, която позволява приложение да бъде стартирано на сървър и да бъде визуализирано на отдалечена машина;
- ✕ forwarded-tcpip: отдалечено пренасочване на портове
- ✕ direct-tcpip: локално пренасочване на портове

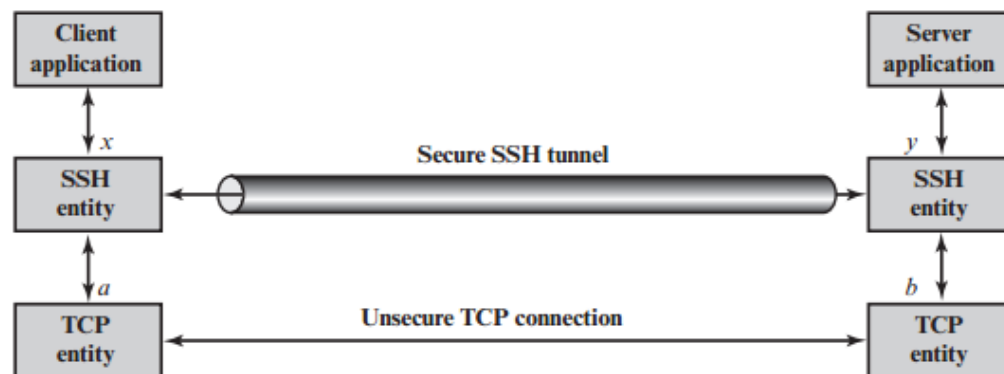
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

- ◆ Връзка чрез SSH тунел



(a) Connection via TCP



(b) Connection via SSH tunnel

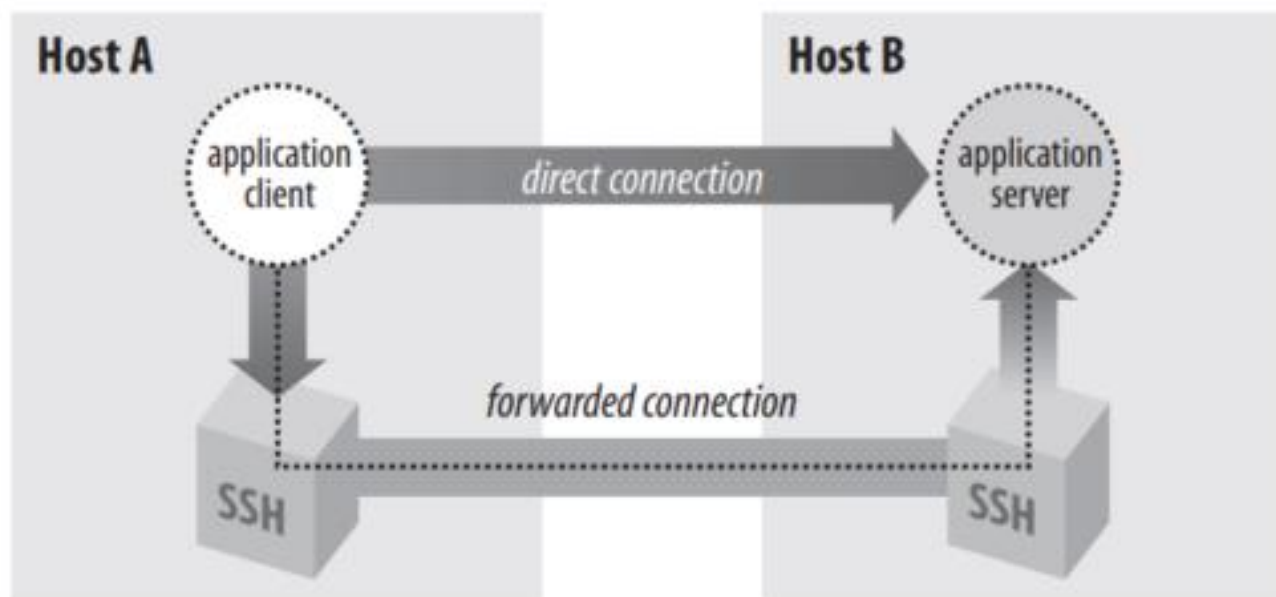
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

- ◆ Пренасочване на портове – дава се възможност клиент и сървър да обменят данни чрез незащитен приложен протокол, използвайки защитата на комуникацията от SSH

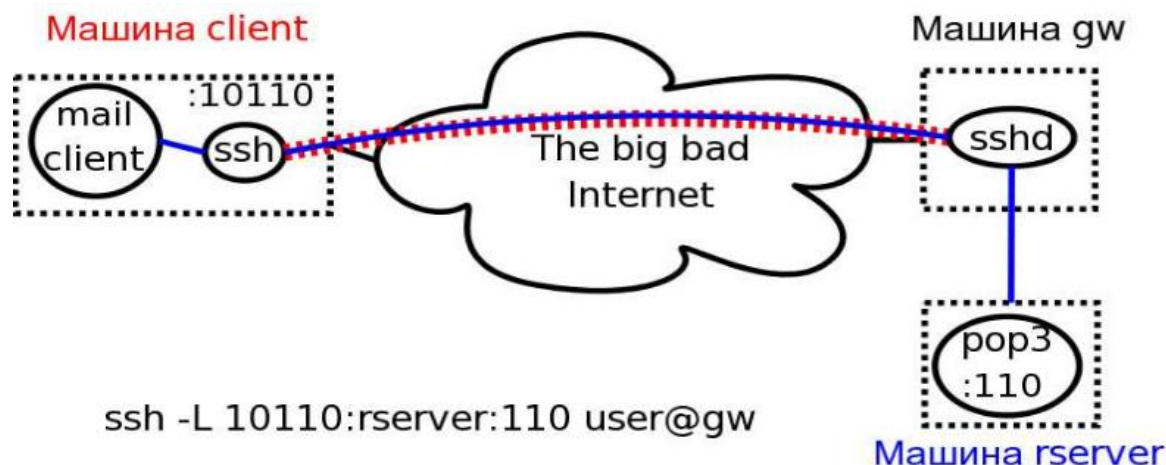


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

- ◆ Локално пренасочване на портове - дава възможност на потребителя да ползва отдалечена услуга по сигурен начин



Как работи? (ssh -L)

```
ssh -L 10110:rserver:110 user@gw
```

- ssh -L local_port:destination_server_ip:remote_port ssh_server_hostname
- ssh „слуша“ на конкретен порт в клиентската машина

```
client> ssh -L 10110:rserver:110 user@gw
```

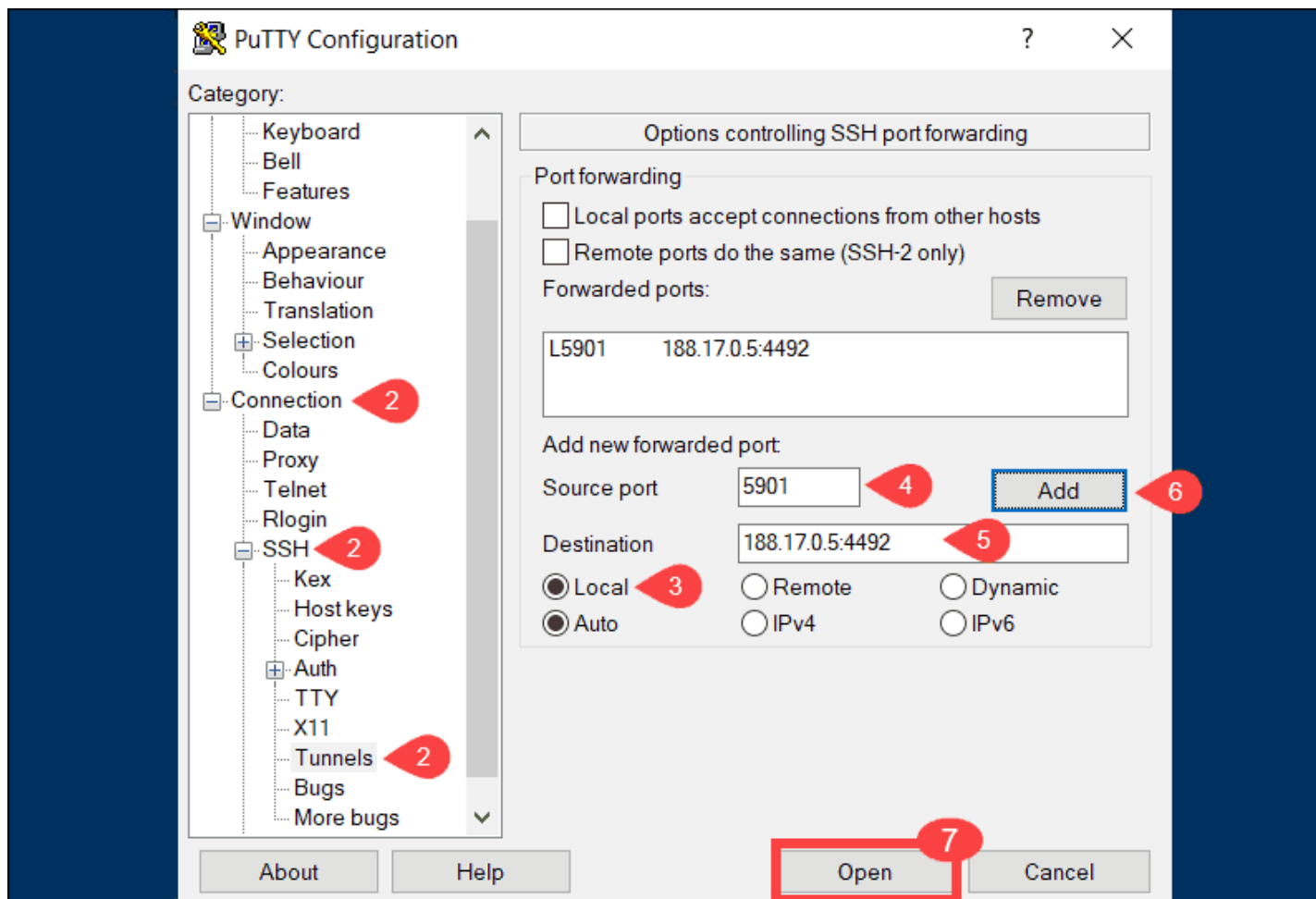
- при свързване към *client:10110*, ssh прехвърля връзката до *rserver:110* през криптирания канал между client и gw.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

◆ Локално пренасочване на портове чрез PuTTY



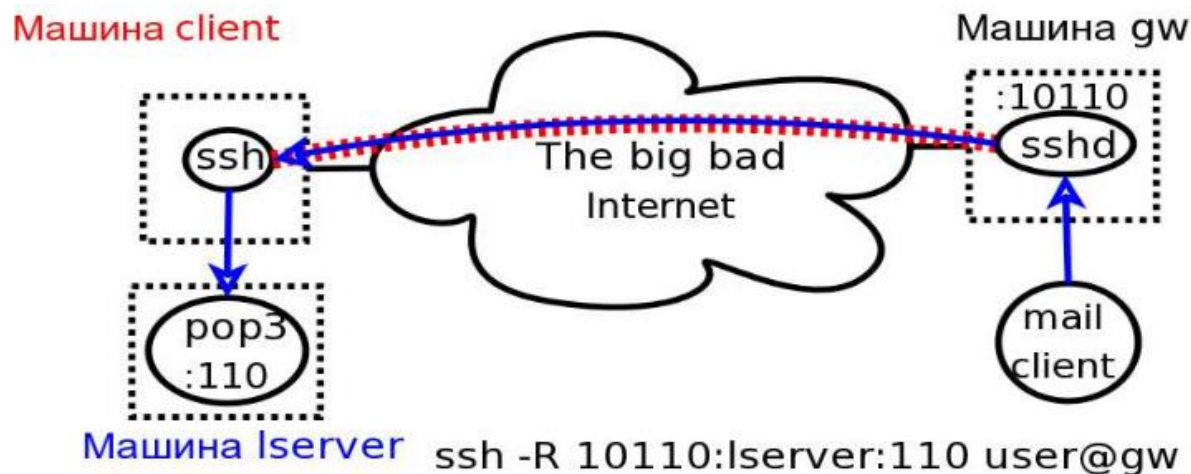
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

- ◆ Отдалечено пренасочване на портове - дава възможност на отдалечен сървър достъп до ресурс на локална машина чрез защитен канал



Как работи? (ssh -R)

- ssh -R remote_port:localhost:local_port ssh_server_hostname
- sshd „слуша“ на порт на отдалечената машина

client> ssh -R 10110:lserver:110 user@gw

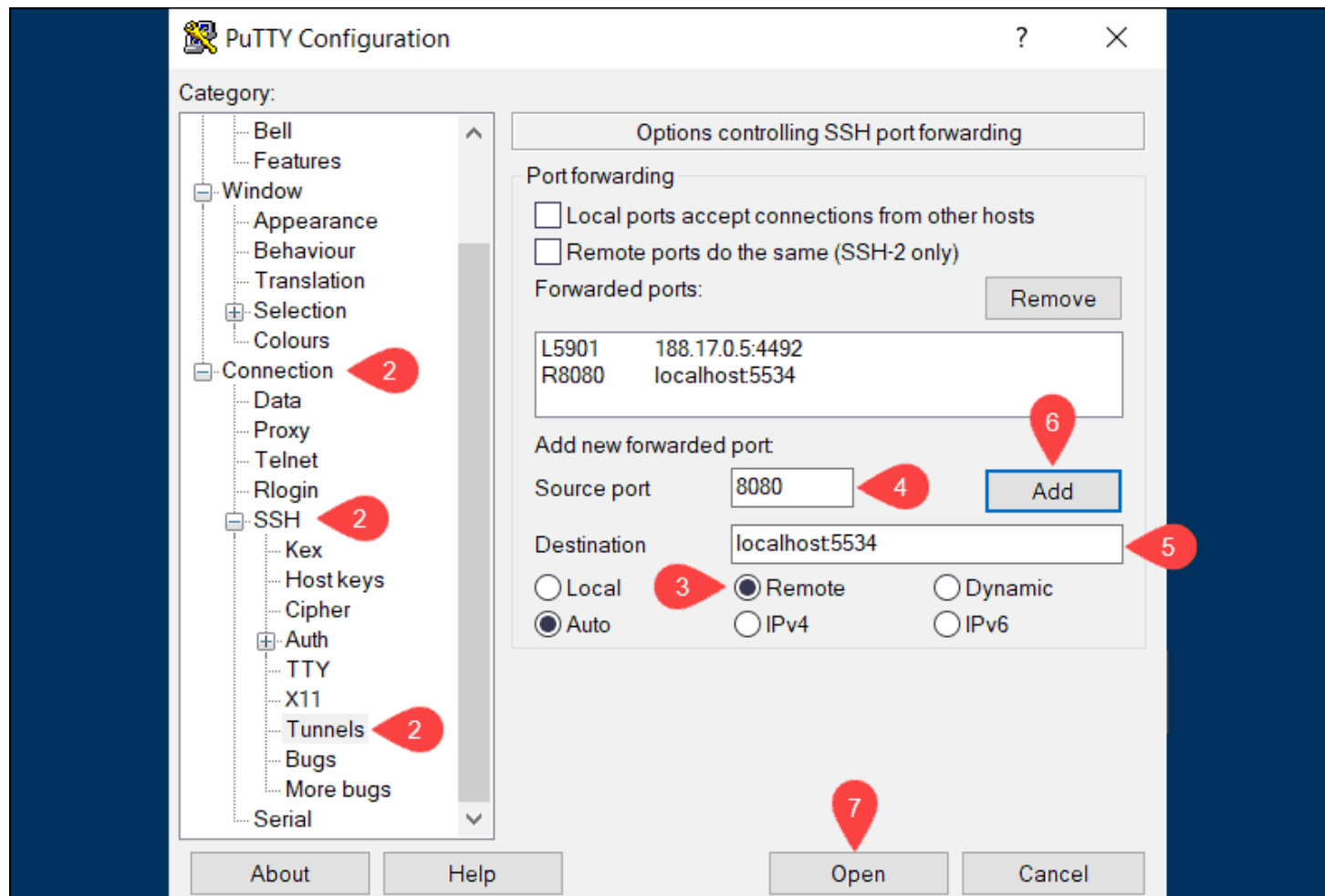
- При свързване към gw:10110, ssh прехвърля връзката до lserver:110 през криптирания канал от gw до client

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

◆ Отдалечено пренасочване на портове чрез PuTTY



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

- ◆ Динамично пренасочване на портове - дава възможност на всяка програма, която поддържа SOCKS4/5 да излиза сигурно през друга машина

Как работи? (ssh -D)

- ssh -D local_port ssh_server_hostname

- ssh „слуша“ на порт на клиентската машина

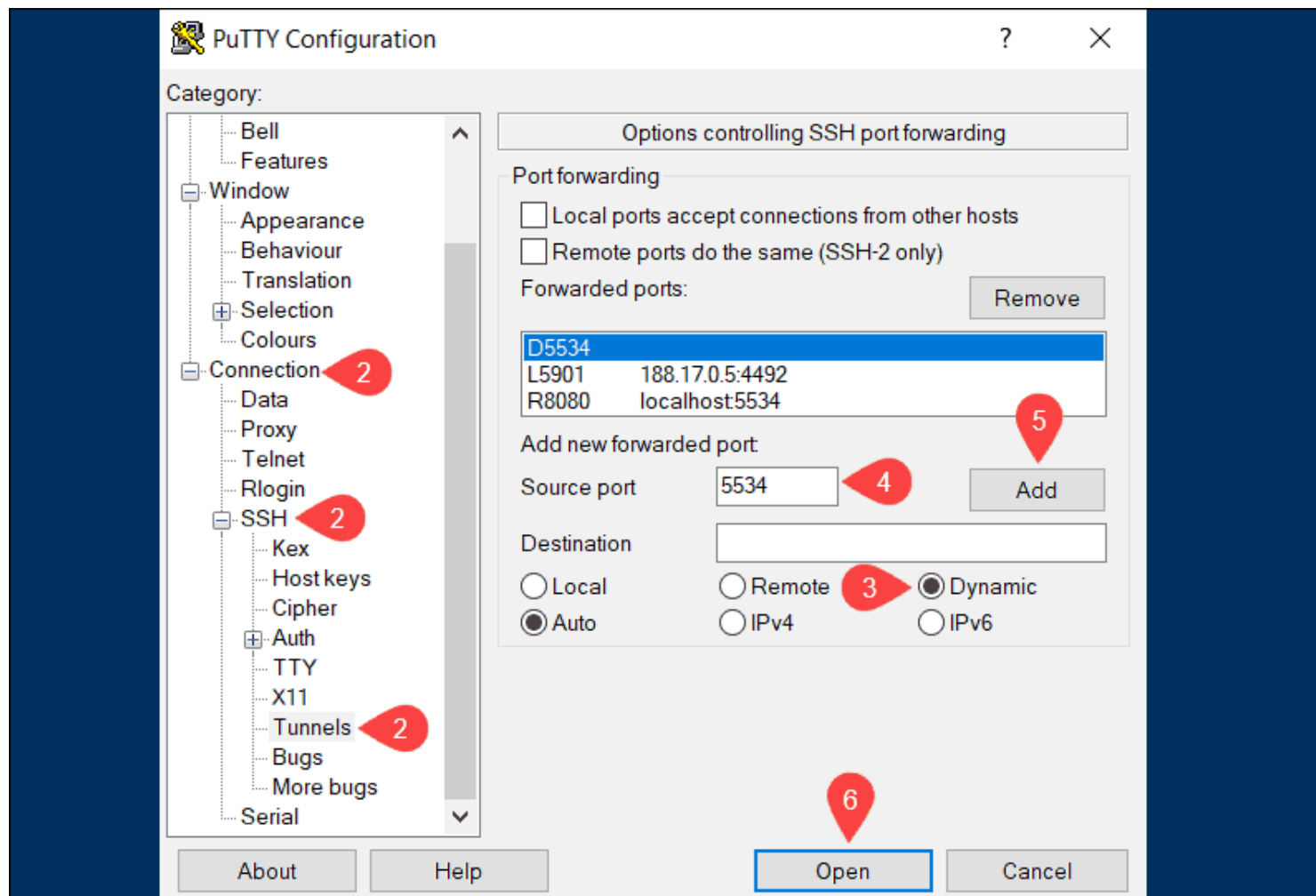
client> ssh -D 1080 user@gw

- на порт 1080 се създава „слушащ“ SOCKS4/5 сървър. Заявките на всяка програма, настроена да ползва *client:1080* за SOCKS сървър, ще се тунелират през криптирания канал от *client* до *gw* и ще бъдат изпращани през *gw*.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

- Динамично пренасочване на портове чрез PuTTY



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

- ◆ Прехвърляне на X11 протокола - дава възможност по защитен начин да се използват графични приложения от отдалечена машина.

Как работи? (ssh -X)

– влиза се на отдалечената машина

```
client> ssh -X user@rserver
```

– променливата `$DISPLAY` се задава да бъде *rserver*. По този начин всяко стартирано X приложение ще се вижда на локалният дисплей на клиента

– За да работи е необходимо на *rserver* да е инсталирана програмата *xauth*

доц. д-р инж. Росен Радков

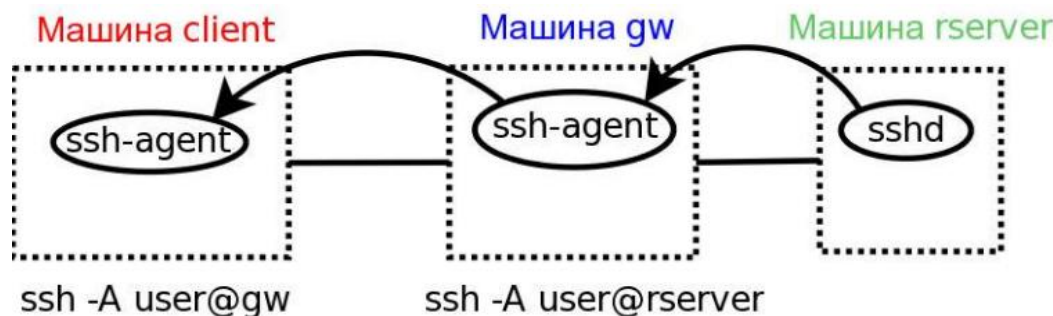
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

- ◆ Прехвърляне на идентификация - дава възможност да се използват ключовете въведени в ssh-agent, когато се прехвърля регистрацията към трета машина

Как работи? (ssh -A)



– влиза се на отдалечената машина

```
client> ssh -A user@gw
```

– SSH активира ssh-agent на gw. При опит за логване на *rserver* от *gw*, чрез ssh-agent ще бъде поискана автентикация от *client*. Не се прехвърлят ключове.

```
gw> ssh -A user@rserver
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол

➤ Основни приложения

◆ Допълнителни възможности

- ✕ Компресия на данните (ssh -C)

- ✕ Трансфер на файлове

- scp
- sftp

- ✕ Помощни програми за работа с ключове

- ssh-keyscan
- ssh-copy-id
- други

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол в резюме

➤ Версии на протокола

- ◆ Първата версия на протокола (SSHv1) е от 1995 и е замислена като заместител на *r-suite* (*rsh* – remote shell, *rlogin* – remote login, *rcp* – remote copy), използването и не е препоръчително;
- ◆ Втората версия (SSHv2) е подготвена като IETF стандарт през 1997 и целта и е да поправи пропуските във версия 1 и да направи протокола модулен;

!!! Двете версии работят с НЕСЪВМЕСТИМИ протоколи. SSHv1 е монолитен, докато SSHv2 е съвкупност от три протокола: SSH Transport Layer Protocol (SSH-TRANS), SSH Authentication Protocol (SSH-AUTH) и SSH Connection Protocol (SSH-CONN) !!!

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

SSH протокол в резюме

➤ Обобщени характеристики и възможности

◆ Защита на данните чрез криптиране

◆ Осигуряване на цялостността на данните чрез използване на хеш функции

◆ Удостоверяване на двете комуникиращи страни

◆ Оторизация, чрез контрол на достъпа

◆ Механизми за тунелиране или препращане, които се използват за осигуряване на защитен канал за връзки/сесии базирани на TCP/IP

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

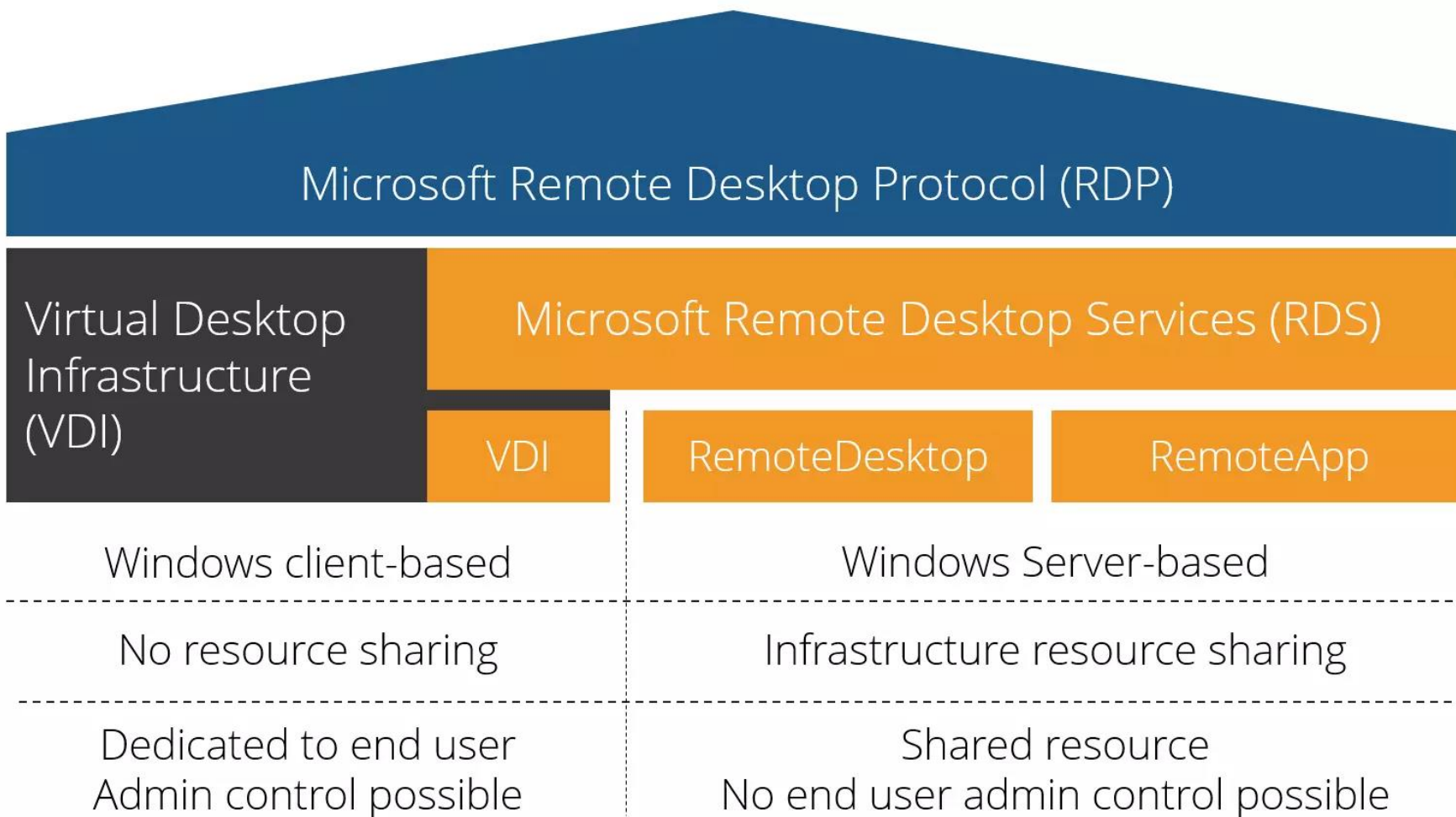
SSH протокол в резюме

➤ Характеристики и възможности

- ◆ Сигурна идентификация и на двете страни на връзката (RSA, DSA)
- ◆ Криптиране на връзката (Blowfish, AES, 3DES, DES)
- ◆ Множество методи за идентификация (пароли, публични ключове, hostbased)
- ◆ Отдалечен интерактивен достъп (ssh host)
- ◆ Отдалечено изпълнение на команди (ssh host 'command')
- ◆ Трансфер на файлове (scp, sftp)
- ◆ Прехвърляне на TCP връзки (ssh -L, ssh -R, ssh -D)
- ◆ Прехвърляне на X11 протокола (ssh -X)
- ◆ Прехвърляне на идентификация (ssh-agent, ssh-add)
- ◆ Компресия на данните (ssh -C)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

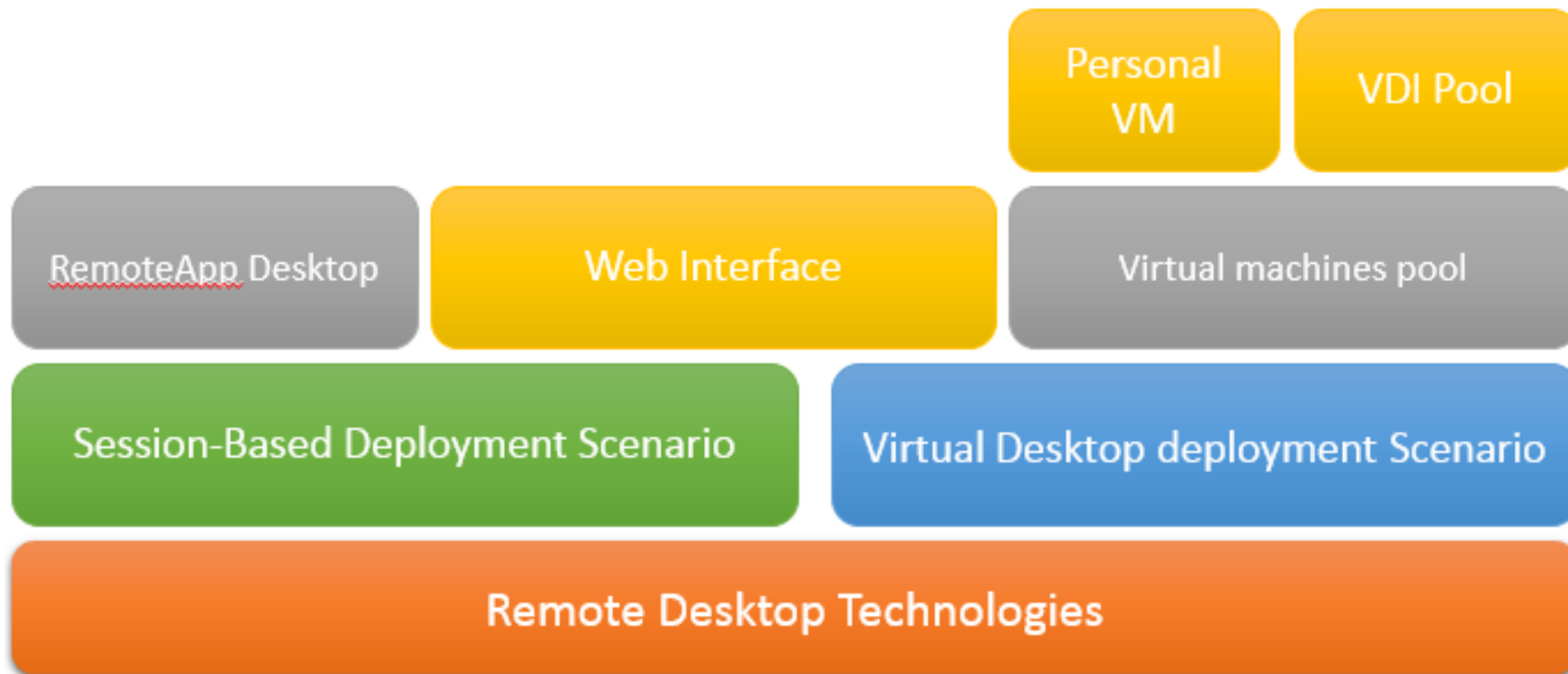
Архитектура на RDS



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

- ◆ VDI клиентът се свързва със специален “хост”, работещ с клиентска версия на Windows (като Windows 7, Windows 10 или Windows 11). “Хостът” обикновено е виртуална машина, но на теория може да бъде и компютър (при условие, че е свързан към мрежа и захранване). Тази виртуална машина е предназначена за клиента (потребител) и не може да бъде споделяна;
- ◆ Тъй като крайните потребители имат достъп до отдалечена, но „специална“ операционна система, те могат също да получат администраторски права и сами да инсталират приложения в нея. От гледна точка на инфраструктурата, VDI се смята за скъпо решение, тъй като всеки потребител обикновено има своя собствена виртуална машина и **няма споделяне на ресурси.**

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

- ◆ Microsoft RDS, за разлика от VDI, е сървърно-базирана технология;
- ◆ изпълнява се на „Windows Server“. Най-голямата полза от това е, че инфраструктурните **ресурси могат да се споделят**: множество потребители могат да имат достъп до една и съща операционна система едновременно;
- ◆ крайните потребители осъществяват достъп до работен плот (Remote Desktop) или конкретно приложение (Remote Application). В случай на достъп до работен плот, той е персонализиран за него (изглежда като настолна версия на Windows). Това обаче не е десктоп версия, което означава, че е възможно някои настолни приложения да не могат да се изпълняват;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

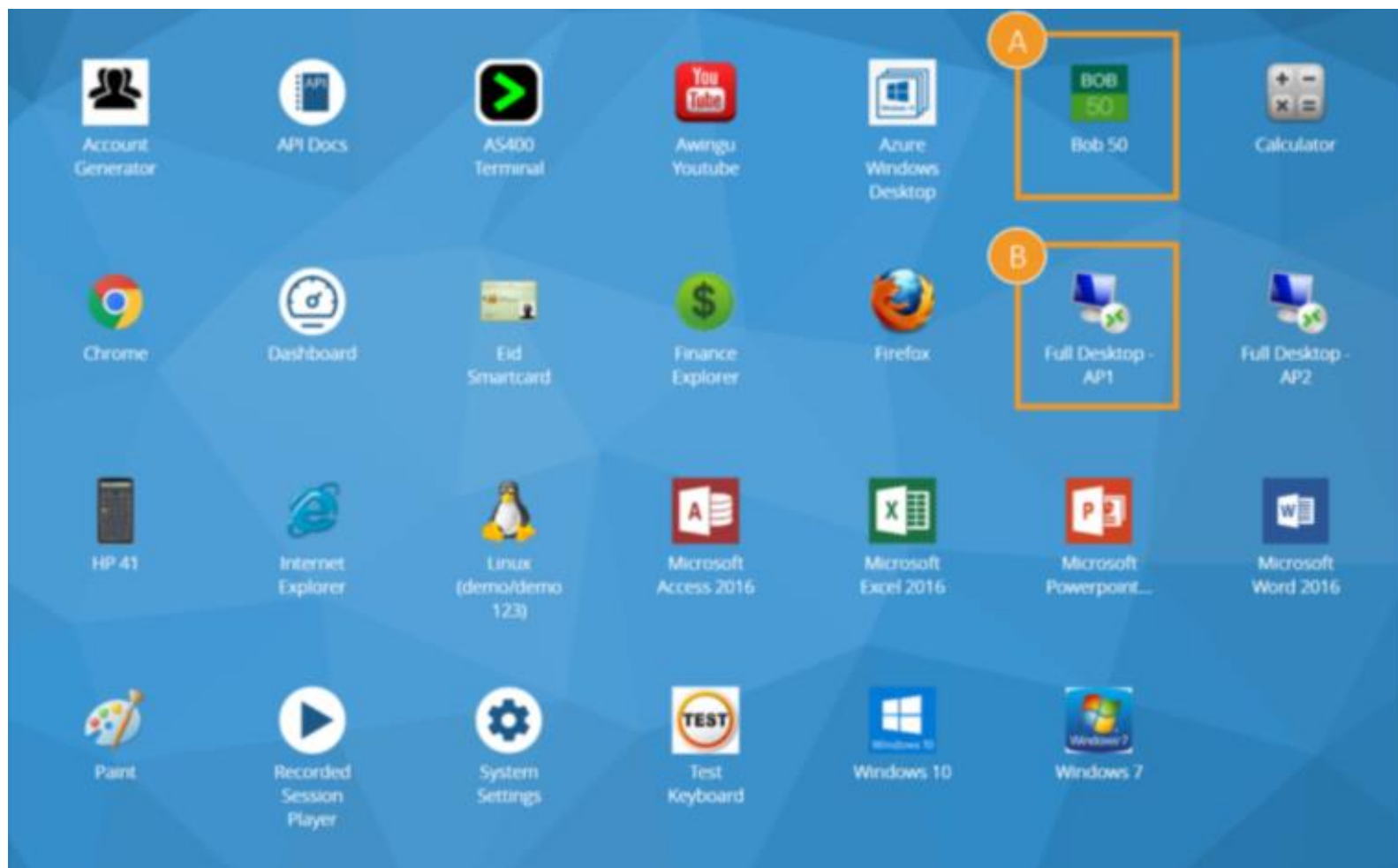
- ◆ Remote Application (RemoteApp) е подмножество на Microsoft RDS, което дава на крайния потребител впечатлението, че има достъп само до едно единствено приложение (например Microsoft Excel) без операционна система зад него. RemoteApp е достъпна само за версии на Windows Server от 2008R2 и по-нови;
- ◆ Технически, RDS технологията може да се използва и за свързване към VDI-базирани настолни компютри. Това означава, че може да се направи връзка чрез RDP към VDI, но така също и чрез RDP през RDS платформа към VDI;
- ◆ Предвид факта, че инфраструктурата е споделена, крайните потребители не могат да ползват администраторски достъп. От икономическа гледна точка обаче използваната инфраструктура е значително по-малка в сравнение с VDI;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

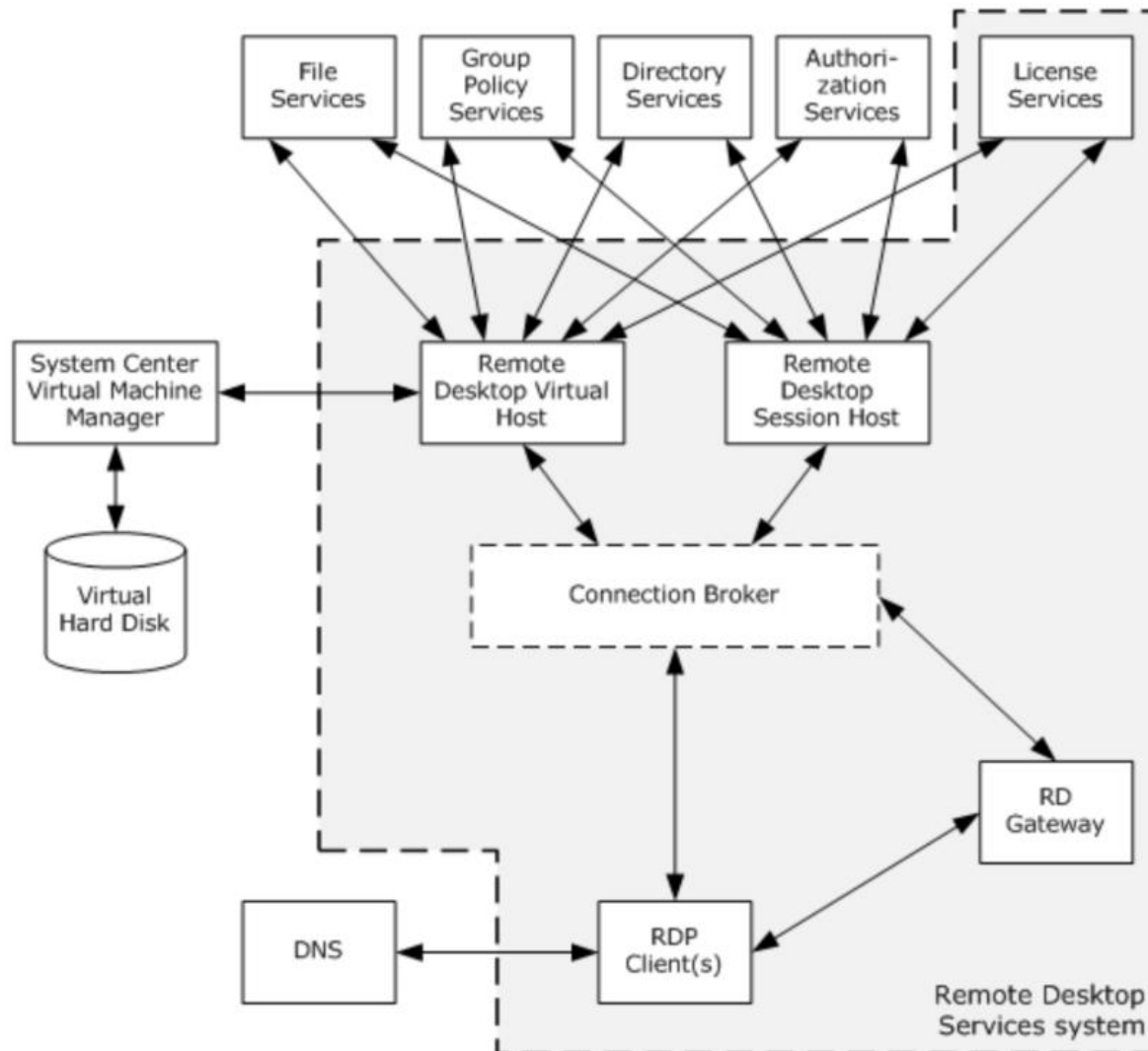


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

- ◆ Microsoft RDS е съвкупност от роли;

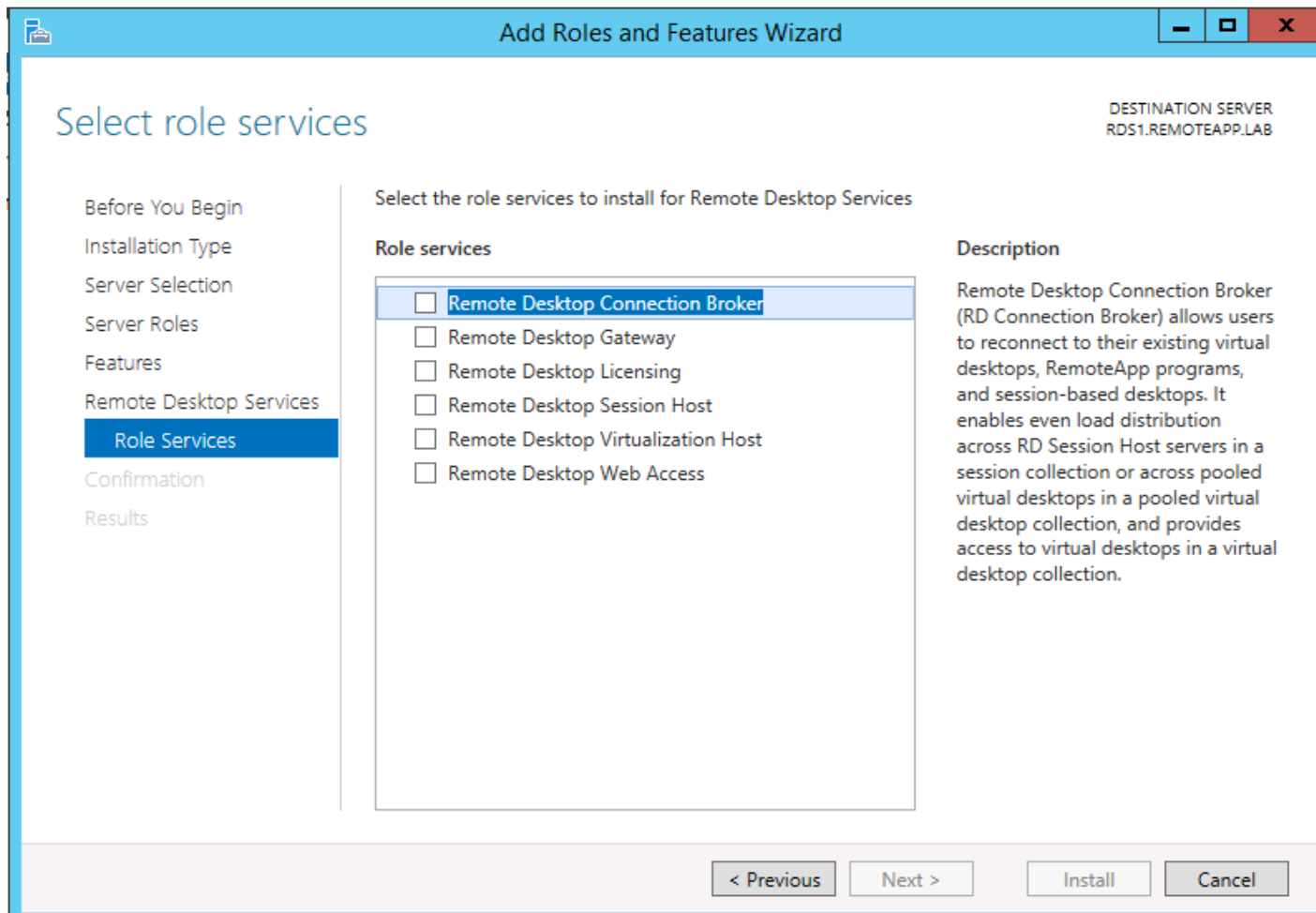


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

- ◆ Microsoft RDS е съвкупност от роли;



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

◆ Microsoft RDS - роли;

✖ ***Remote Desktop Session Host (RDSH)*** – сървър, който изпълнява функционалност на „терминален сървър“. Позволява двата режима RemoteApp и RemoteDesktop. Потребителите могат да се свързват с RDSH в колекция от сесии, за да изпълняват програми, да записват файлове и да използват ресурси на тези сървъри. Потребителите могат да получат достъп до сървъра за отдалечен работен плот с помощта на Remote Desktop Connection или чрез RemoteApp програми. (Забележка: за VDI не се изисква RDSH);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

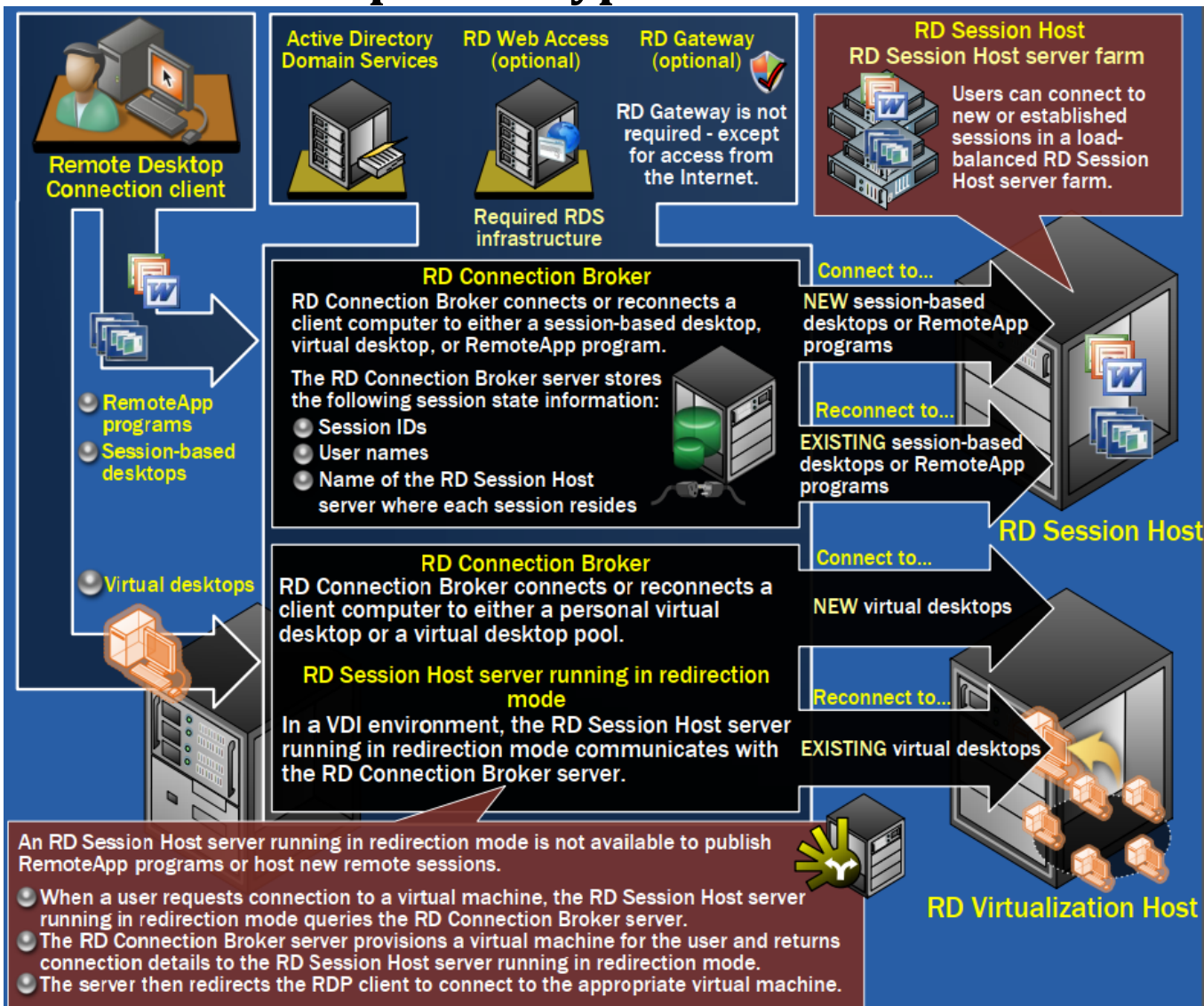
Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

- ✖ ***Remote Desktop Virtualization Host (RDVH)*** – Позволява на потребителите да се свързват с виртуални настолни компютри чрез връзката RemoteApp и Remote Desktop Connection;
- ✖ ***Remote Desktop Connection Broker (RDCB)*** - Позволява на потребителите да се свържат със съществуващия (създаден за тях) виртуален работен плот, RemoteApp програмите и настолни компютри, базирани на сесии. Той позволява равномерно разпределение на натоварването на RDHS в колекция от сесии или в *pooled virtual desktops*, в колекция от *pooled virtual desktops*, и осигурява достъп до *virtual desktops* в колекции *virtual desktops* (т.е. играе роля на *load balancer*). В архитектури с по-малка сложност не е необходимо инсталиране на тази роля;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

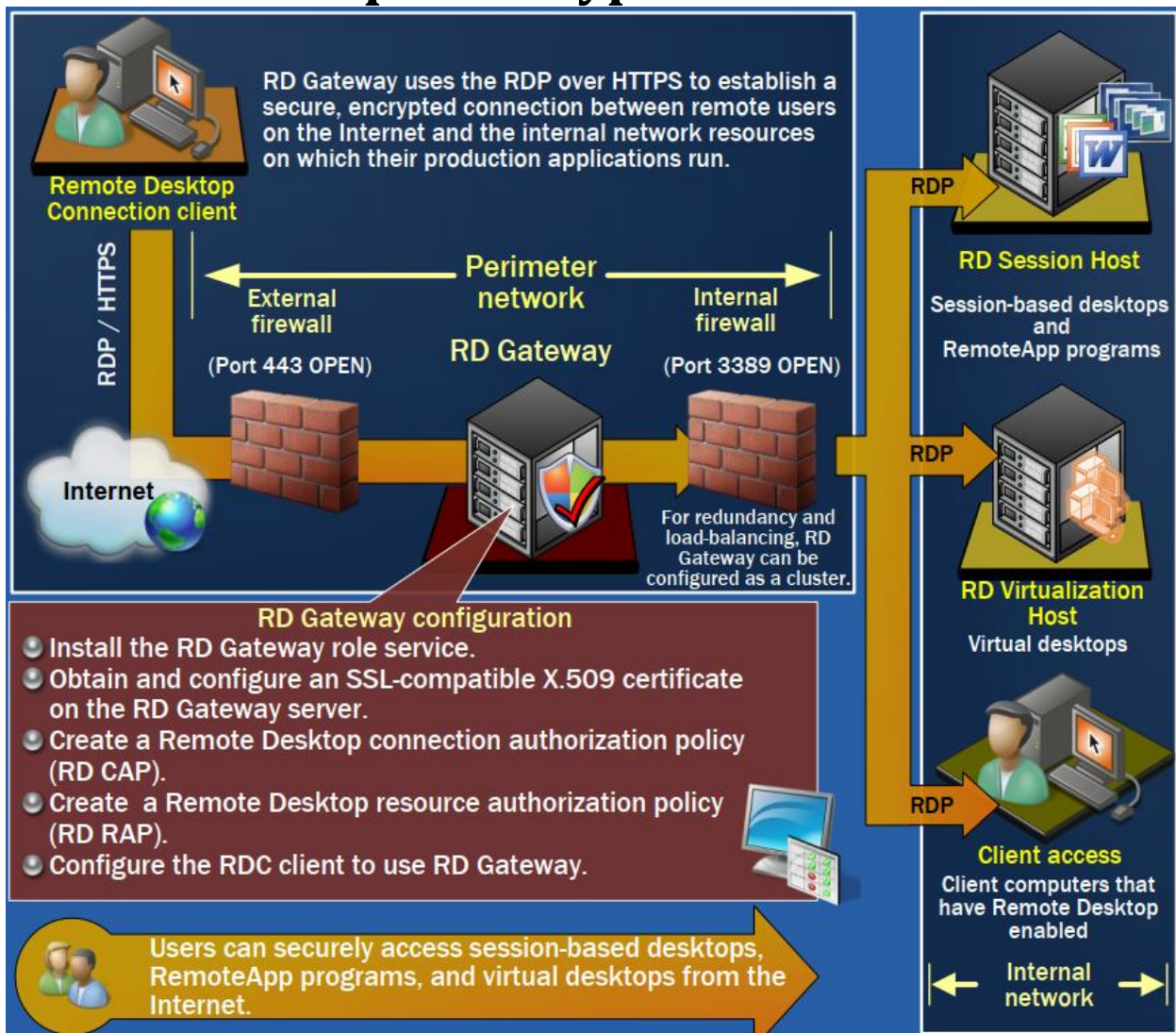
Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

- ✖ ***Remote Desktop Gateway (RDGW)*** – Позволява защитен начин на свързване на оторизирани потребители до virtual desktops, RemoteApp програми, десктоп компютри базирани на сесия от Интернет или частни мрежи;
- ✖ ***Remote Desktop Web Access (RDWeb)*** - Позволява на потребителите достъп до RemoteApp, VDI и Remote Desktop чрез менюто „Старт“ или чрез уеб браузър. RemoteApp и Remote Desktop Connection предоставят на потребителите интерфейс с персонализиран изглед. Достъпът, базиран на уеб браузър, може да се представи като уеб страница, която показва публикуваните приложения и настолни компютри. Когато потребителят избере някое от тях, автоматично се стартира локално инсталирания RDP клиент и се осъществява свързване;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

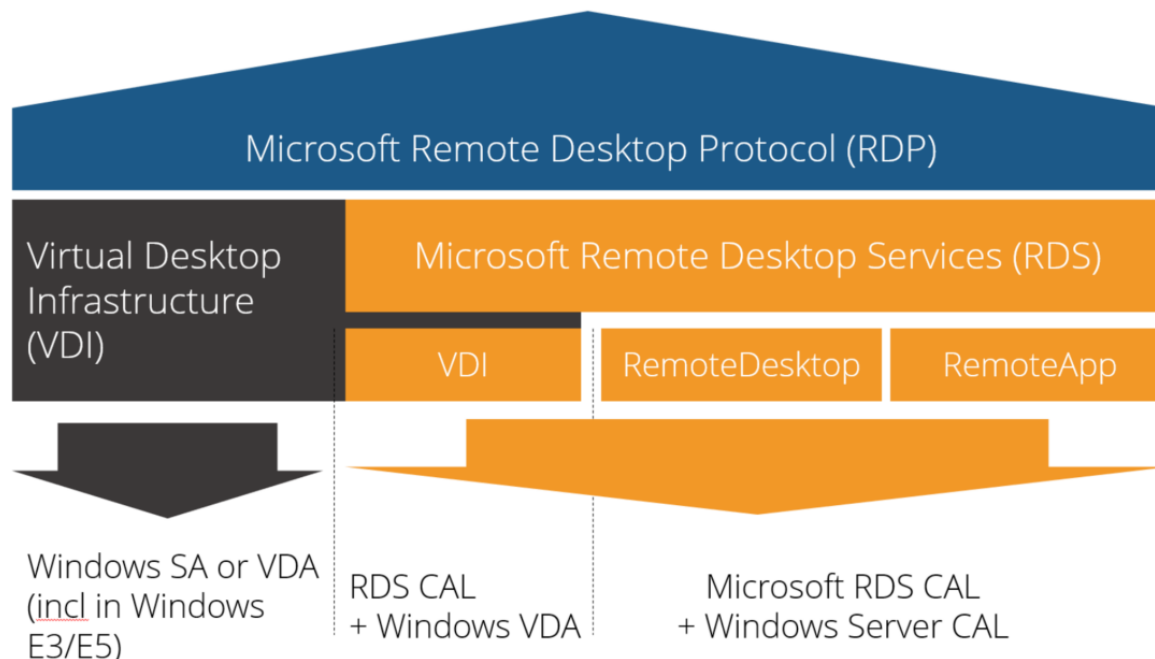


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

✖ ***Remote Desktop Licensing Host (RD LH)*** – Позволява на сървъра да управлява RDS клиентски лицензи за достъп (RDS CALs), които са необходими за свързване на всяко устройство или потребител с RDHS. RDL за RDS се управляват чрез приложението *Remote Desktop Licensing Manager*;

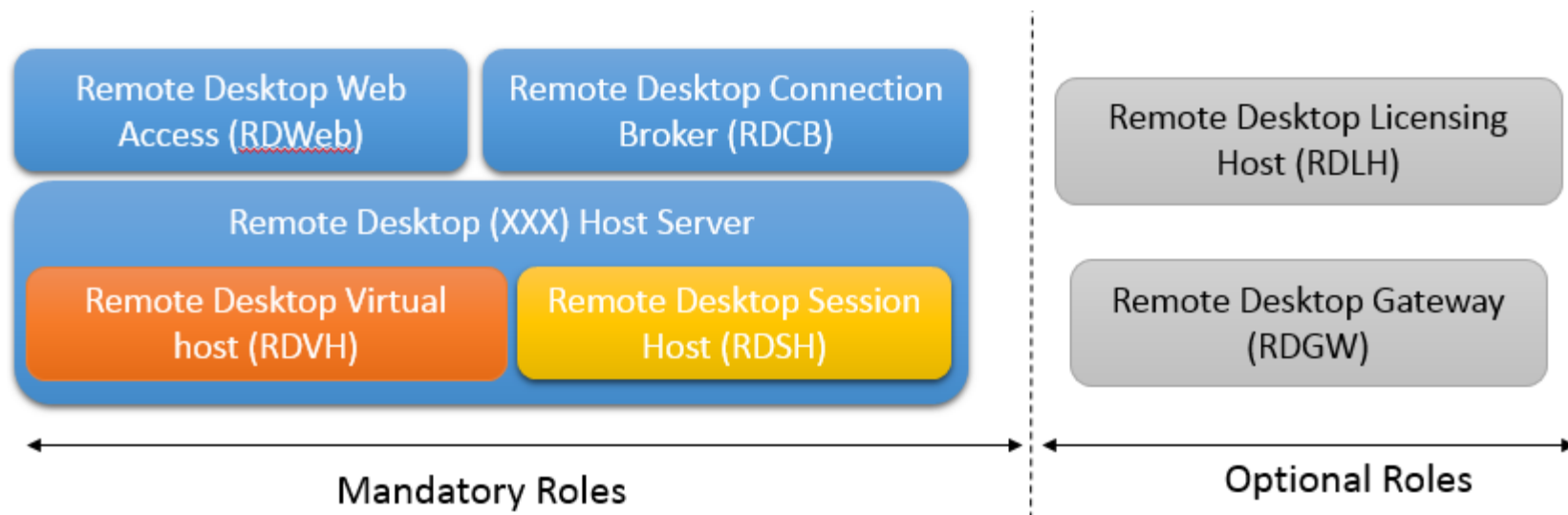


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

Въз основа на архитектурата при внедряване, не е необходимо да се инсталират всички роли. Ролите, които ще се използват, зависят основно от това как ще бъдат доставяни услугите за отдалечен работен плот на клиента. На фигурата е показано кои роли задължително трябва да бъдат инсталирани по време на разгръщането на RDS:



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Архитектура на RDS

➤ Remote Desktop Services (RDS)

Добрите практики при внедряване на RDS решение е всяка роля да се инсталира на отделен сървър. Това би било най-добрата практика в производствена среда, в която трябва да има надеждност, скалируемост и стабилност. В тестова среда може да се комбинират роли в един или повече сървъри, както се изисква. Въпреки всичко, когато в практиката при внедряване се комбинират роли, то е допустимо да бъдат следните комбинации:

- Remote Desktop Web Access (RDWeb) и Remote Desktop Gateway (RDGW)
- Remote Host Server (Session host or Virtual Host)
- Remote Desktop Connection broker
- Remote Desktop Licensing (може да бъде инсталиран на съществуващ сървър, напр. домейн контролер)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

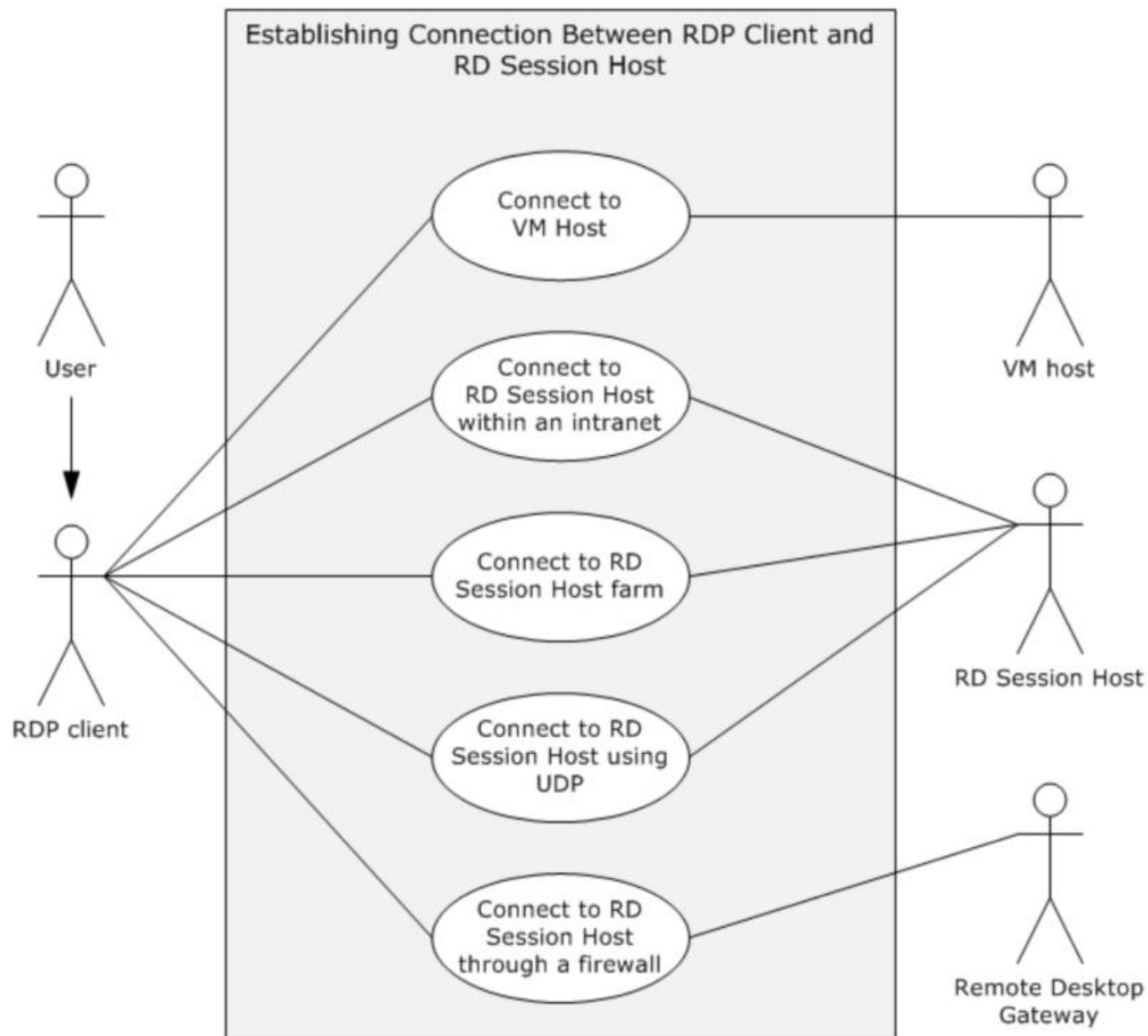
Обобщение: Защо да се използва RDS?

- Приложенията могат да бъдат стартирани от различни по вид устройства (компютри, таблети, смартфони), работещи с различна операционна система – Windows, OS на Apple , Android и др.;
- Осигуряването на достъп до приложенията е лесно като те могат да бъдат инсталирани в облак или на място;
- Централизирано управление както на приложенията, така и на десктоп машините;
- Мерките за сигурност се прилагат в централната локация и се редуцира риска от загуба на данни в случай на откраднатото устройство (преносим компютър, таблет, смартфон и др.);

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

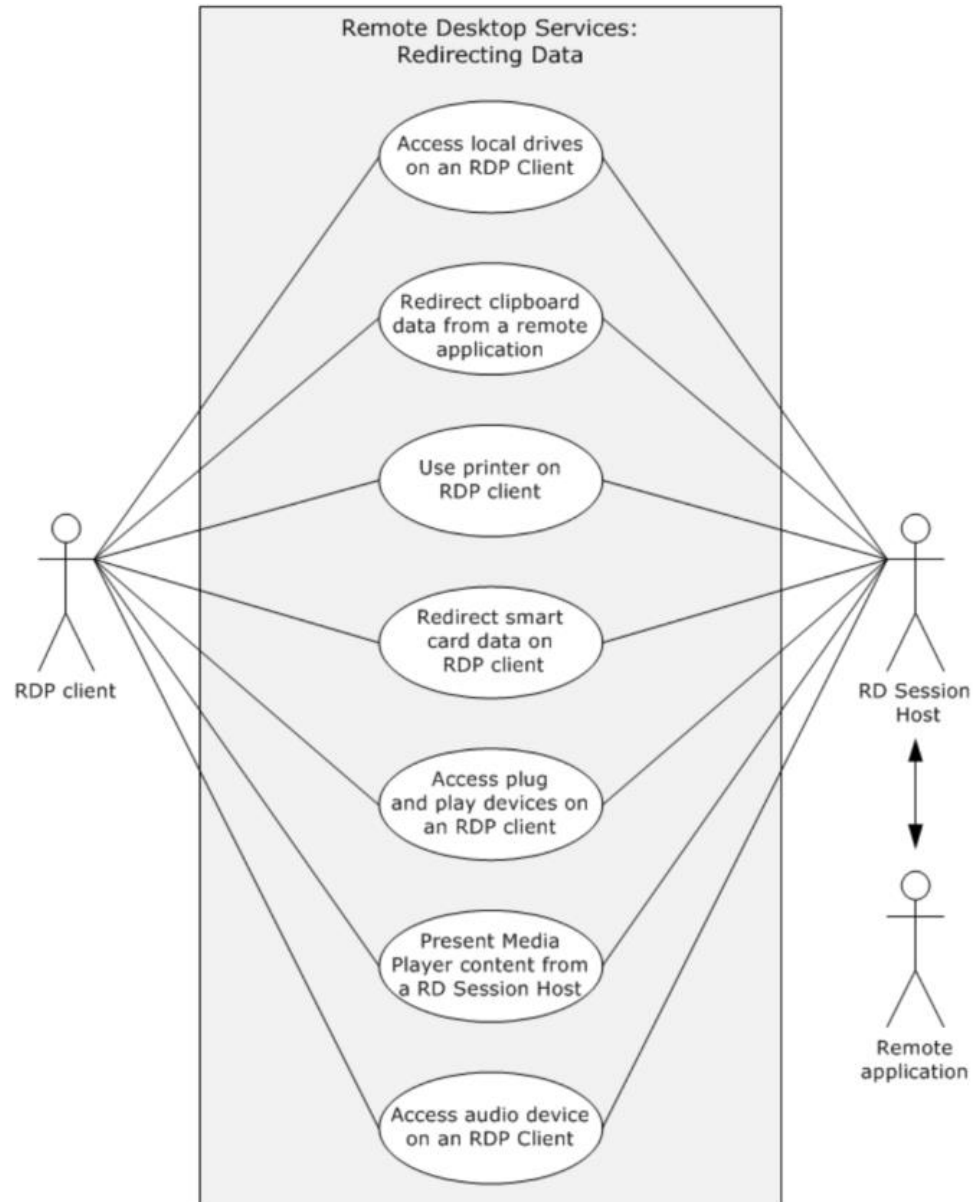
- ◆ Варианти за изграждане на връзка



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

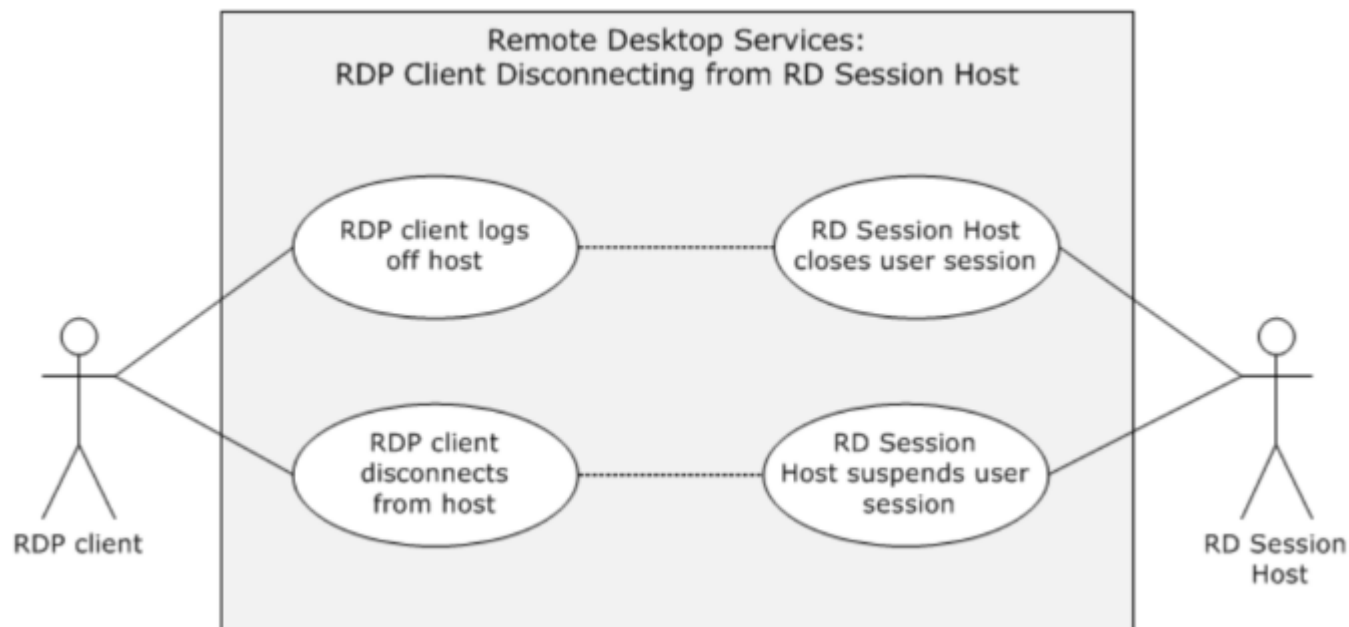
- ◆ Възможни пренасочвания на локални ресурси



доц. д-р инж. Росен Радков

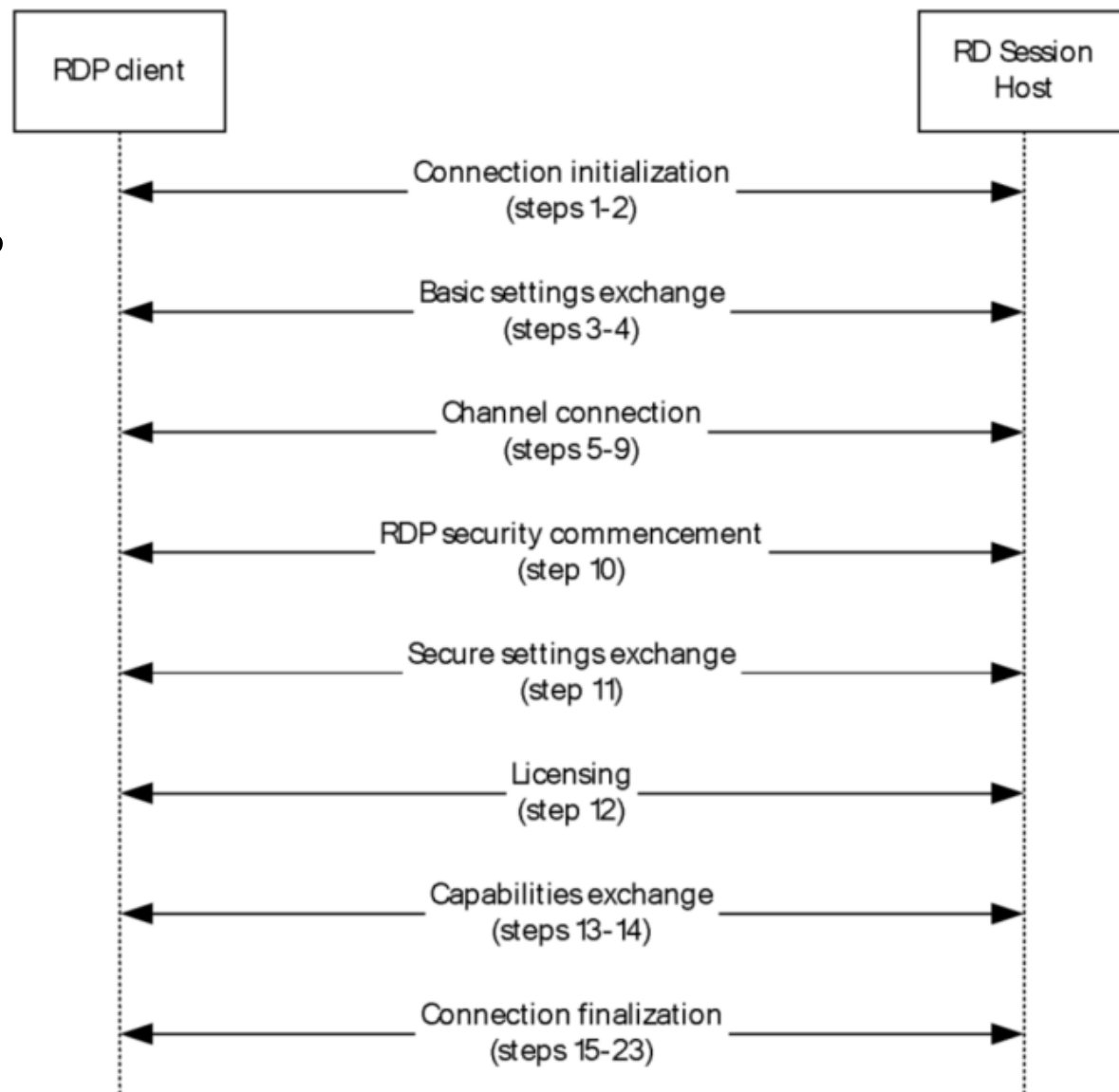
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

◆ Варианти на прекъсване на връзката



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

- ◆ Изграждане на връзка между RDP клиент и RD Session Host



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

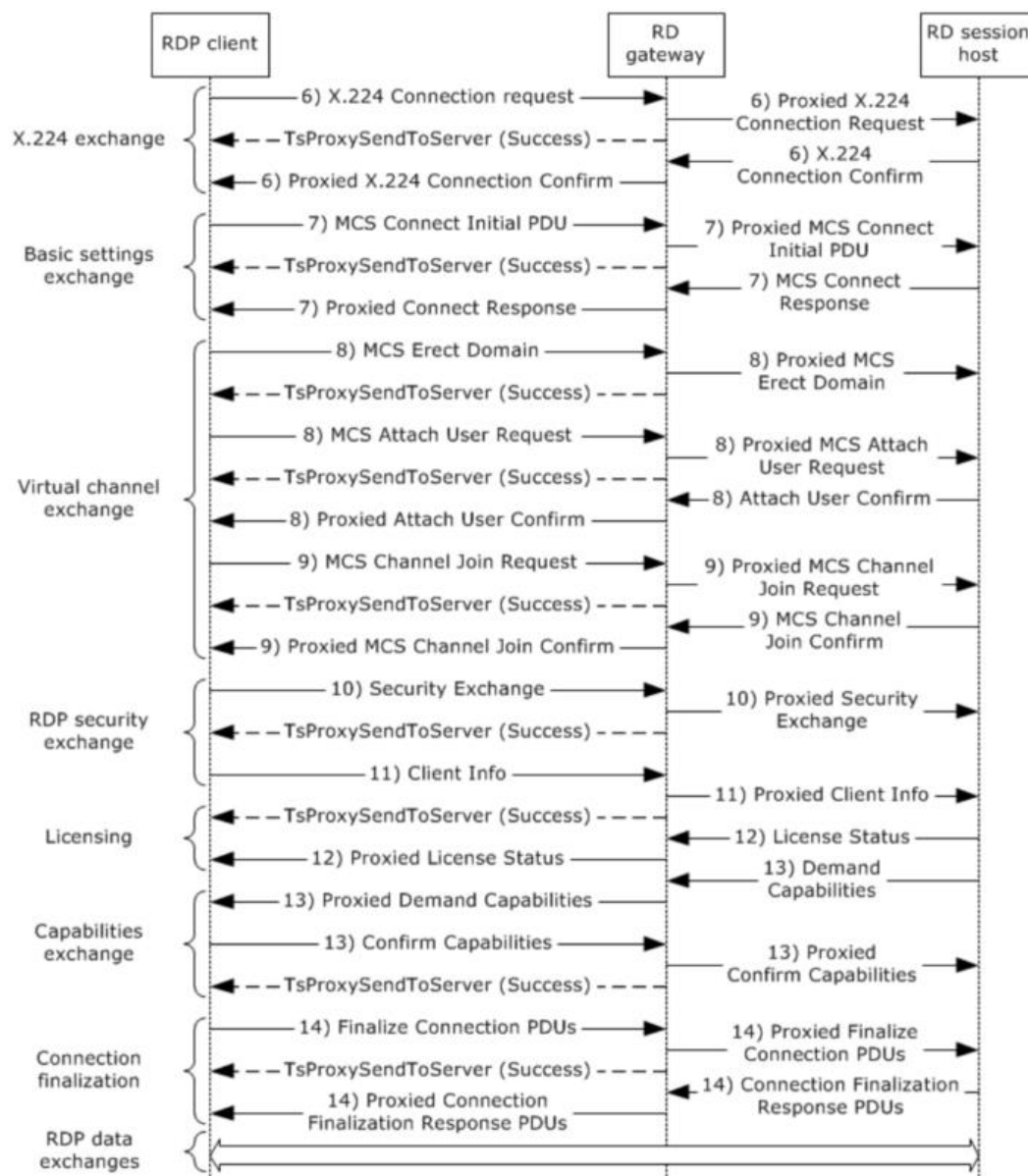
1. RDP client инициира връзка с RDSH изпращайки заявка за връзка чрез спецификацията X.224 (X.224 Connection Request PDU)
2. RDSH отговаря с X.224. Connection Confirm PDU
3. RDP client изпраща Multipoint Communication Service (MCS) Connect Initial PDU с GCC Conference Create Request
4. RDSH отговаря с MCS Connect Response PDU с GCC Conference Create Response.
5. RDP client изпраща MCS Erect Domain Request PDU
6. RDP client изпраща MCS Attach User Request PDU
7. RDSH отговаря с MCS Attach User Confirm PDU
8. RDP client изпраща множество (в случая 6) MCS Channel Join Request PDUs
9. RDSH изпраща множество (в случая 6) MCS Channel Join Confirm PDUs
10. RDP client изпраща Security Exchange PDU
11. RDP client изпраща Client Info PDU
12. RDSH изпраща License Error PDU-Valid Client

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

13. RDSH изпраща Demand Active PDU
14. RDP client отговаря с Confirm Active PDU
15. RDP client изпраща Synchronize PDU.
16. RDP client изпраща Control PDU-Cooperate.
17. RDP client изпраща Control PDU-Request Control.
18. RDP client изпраща нула или повече Persistent Key List PDUs. В случая не са изпратени PDUs
19. RDP client изпраща Font List PDU
20. RDSH изпраща Synchronize PDU
21. RDSH изпраща Control PDU-Cooperate
22. RDSH изпраща Control PDU-Granted Control
23. RDSH изпраща Font Map PDU

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

- ◆ Изграждане на връзка между RDP клиент и RD Session Host чрез RD Gateway

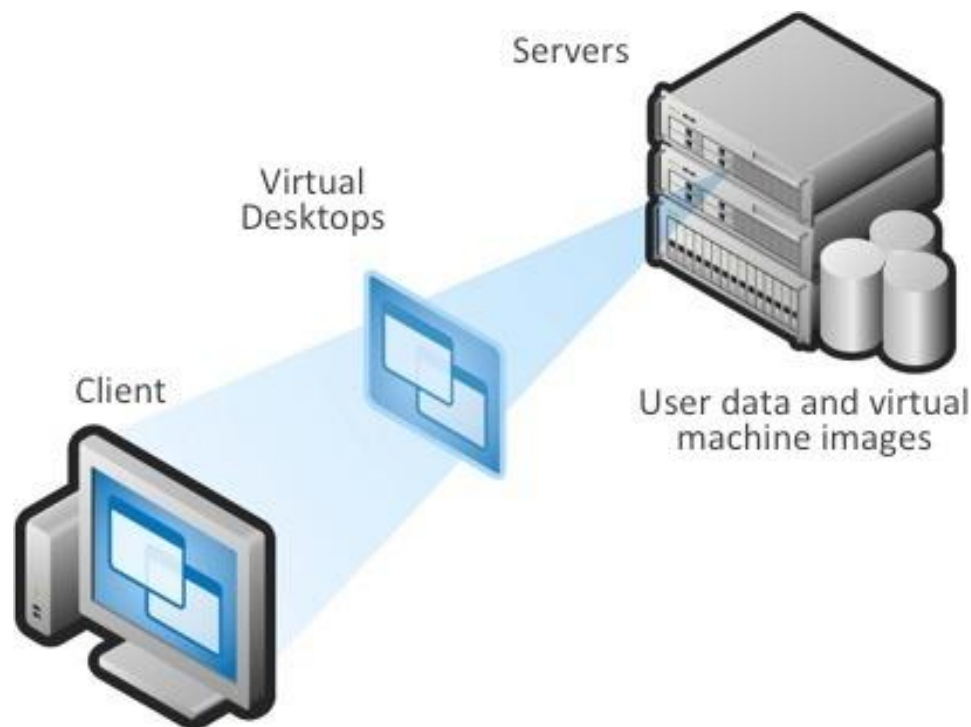


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

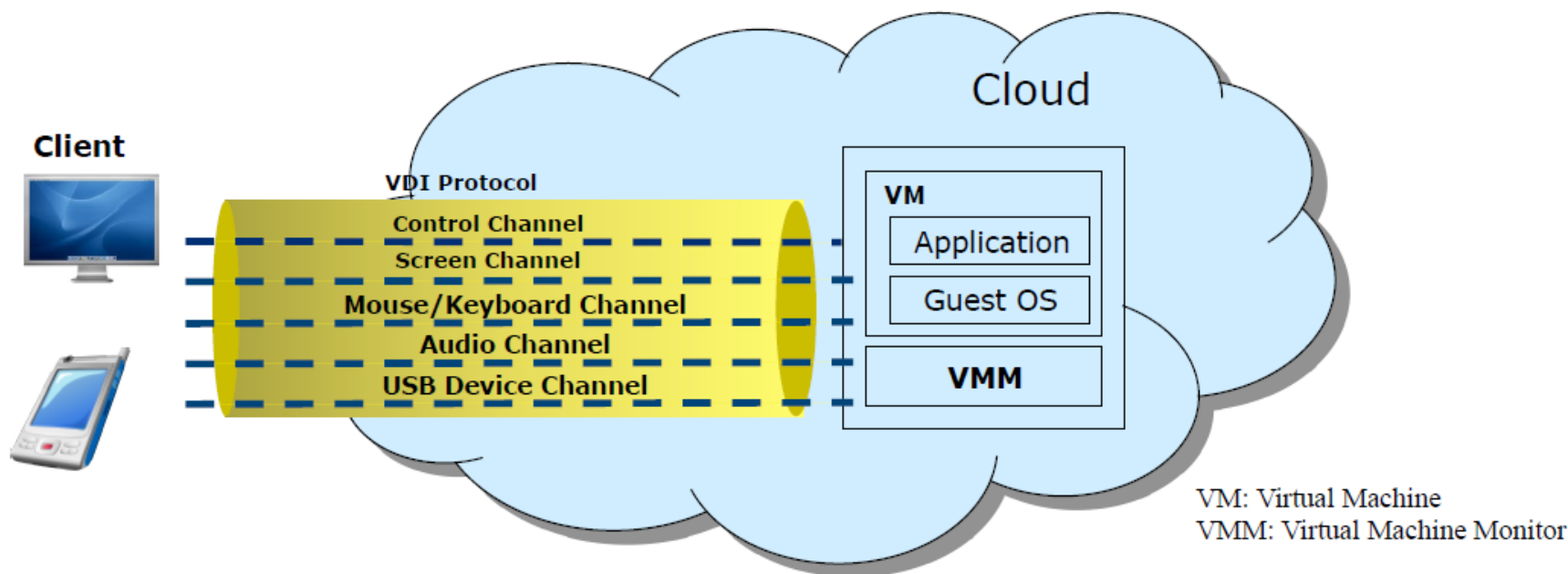
- Virtual Desktop Infrastructure (VDI) е изчислителен модел, който добавя виртуализационен слой от между сървъра и настолния компютър



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

- VDI е услуга, ориентирана към настолни компютри,
 - хостване на потребителска среда на отдалечени сървъри и/или блейд сървъри, до които се осъществява достъп през мрежа с помощта на Remote Desktop Protocol



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

➤ Ползи

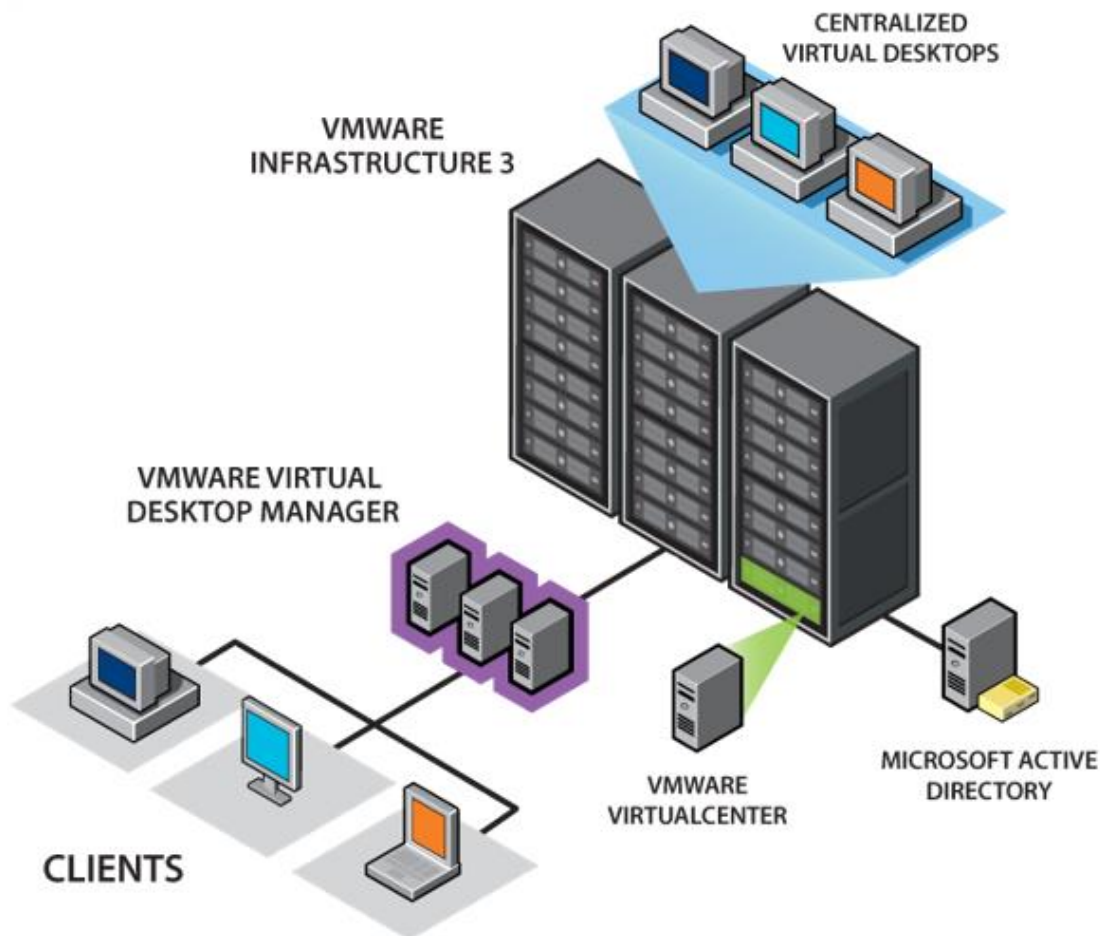
- Независимост от мястото на desktop компютъра
- Сигурност на данните и постигане на съответствие с нормативни изисквания
- Централизирано управление
- Непрекъснатост на бизнеса

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VMware VDI

- Контрол и управляемост в решение от край до край
- Обичаен начин на работа на крайния потребител
- Бързо внедряване на работния плот
- Мащабируемост, управление и надеждност от корпоративен клас
- Тясна интеграция с VMware VI3 – доказана платформа за виртуализация

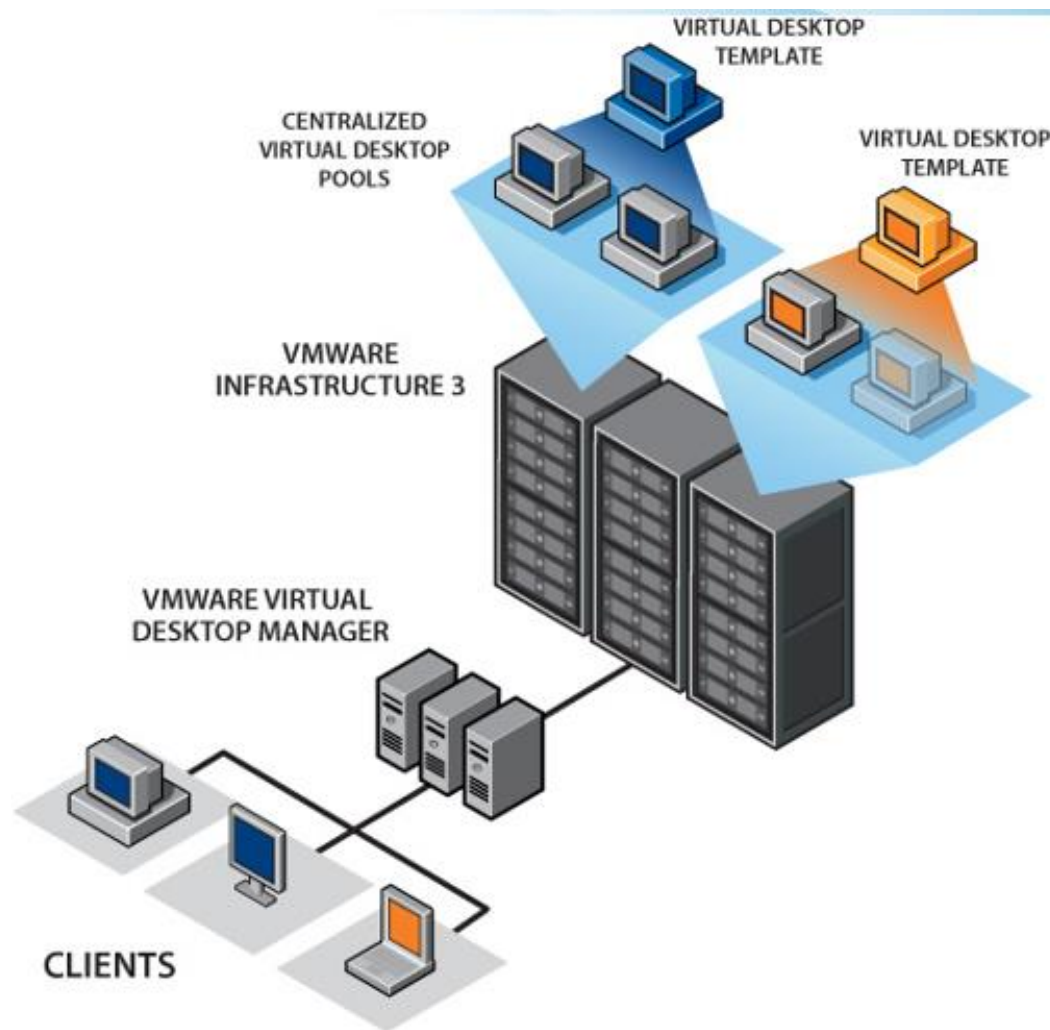


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VMware VDI – Non persistent pool

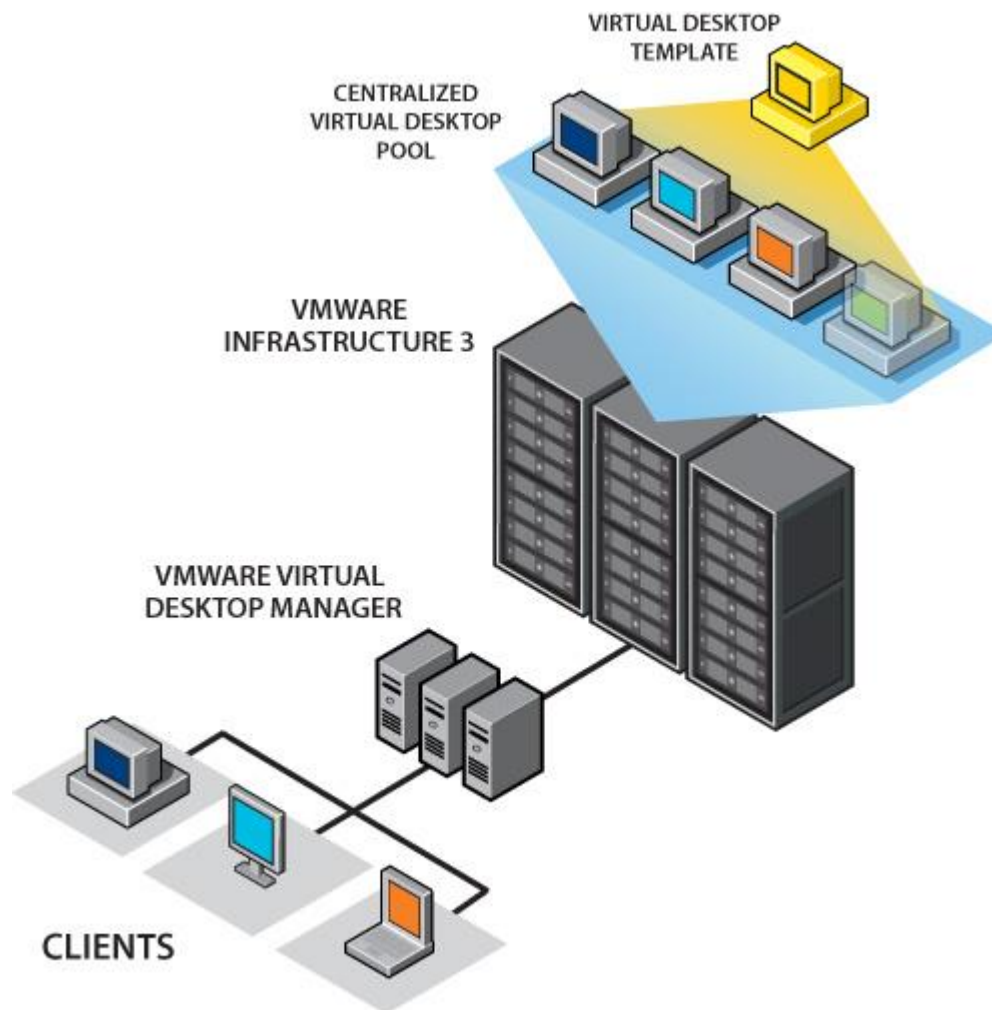
- Отделни изолирани настолни компютри се връщат в пул след всяка употреба
- Връща се към предварително определено състояние за бъдеща употреба
- Ефективен начин за инсталиране и предоставяне на настолни компютри на крайните потребители
- Общ шаблон, използван за създаване на всички настолни компютри



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

VMware VDI – persistent pool

- Отделни изолирани настолни компютри, присвоени на потребителя при първото влизане
- Работният плот остава свързан с потребителя при следващи влизания
- Ефективен начин за попълване и предоставяне на настолни компютри на крайните потребители
- Общ шаблон, използван за създаване на всички настолни компютри



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков